**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

Evidenčné číslo: FEI-xxxx-xxxx

# Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme Typst

**Bakalárska práca**

**2024** **RNDr. Juraj Chlpík, PhD.**

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

Evidenčné číslo: FEI-xxxx-xxxx

# Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme Typst

**Bakalárska práca**

| | |
|---|---|
| Študijný program: | názov študijného programu |
| Študijný odbor: | názov študijného odboru |
| Školiace pracovisko: | Názov školiaceho pracoviska |
| Školiteľ: | tituly Meno Priezvisko, tituly |
| Konzultant: | tituly Meno Priezvisko, tituly |

**2024** **RNDr. Juraj Chlpík, PhD.**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Evidenčné číslo: FEI-XXXXX-YYYYYY

# ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

| | |
|---|---|
| Študent: | **Meno Priezvisko** |
| ID študenta: | 012345 |
| Študijný program: | jadrové a fyzikálne inžinierstvo |
| Študijný odbor: | elektrotechnika |
| Vedúci práce: | tituly, Meno Priezvisko, tituly |
| Vedúci pracoviska: | tituly Meno Priezvisko, tituly |
| Miesto vypracovania: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

1. Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
2. Napíšte návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
3. Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice,* 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex--iso690/biblatex-iso690.pdf.

| | |
|---|---|
| Termín odovzdania bakalárskej práce: | 31. 05. 2025 |
| Dátum schválenia zadania bakalárskej práce: | 28. 02. 2025 |
| Zadanie bakalárskej práce schválil: | tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu |

## Poďakovanie

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval prof. Ing. Davidovi Listerovi, DrSc. za cenné rady a pomoc pri písaní bakalárskej práce. Práca bola vypracovaná s podporou grantu Ministerstva školstva a vedy KEGA XXXXX/2022.

# Abstrakt

Príručka pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave obsahuje rady a návody, ako z formálneho hľadiska pristupovať k vypracovaniu záverečnej práce vysokoškolského štúdia. Dokument zároveň môže slúžiť ako šablóna práce v systéme na sadzbu textu Typst. Detailne sa zaoberá pravidlami sadzby matematických rovníc, číslovania plávajúcich objektov a odkazovaním na ne. Podrobne sa venuje aj spôsobu citovania externých literárnych zdrojov.

**Kľúčové slová**

záverečná práca, šablóna, Typst, formátovanie textu, citácie

# Abstract

This guide for students of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology at the Slovak University of Technology in Bratislava provides advice and instructions on how to approach the preparation of a final thesis from a formal perspective. The document can also serve as a template for writing in the Typst typesetting system. It covers in detail the rules for typesetting mathematical equations, numbering floating objects, and referencing them. It also explains how to cite external literature sources.

**Keywords**

Final thesis, template, Typst, text formatting, citations

# Obsah

**Úvod** **12**

**1 Štruktúra záverečnej práce** **14**

1.1 Úvodná časť práce ... 15

1.1.1 Obálka, titulný list, zadanie ... 16

1.1.2 Poďakovanie ... 16

1.1.3 Slovenský a anglický abstrakt ... 16

1.1.4 Obsah a zoznamy ... 17

1.2 Hlavná textová časť ... 19

1.2.1 Úvod ... 20

1.2.2 Jadro ... 20

1.2.3 Záver ... 21

1.2.4 Zoznam použitej literatúry ... 23

1.3 Záverečná časť ... 24

**2 Formát a jazyk** **24**

2.1 Formát dokumentu ... 25

2.2 Jazyk a gramatika ... 25

2.2.1 Delenie slov ... 26

2.2.2 Jednopísmenové predložky a spojky ... 28

2.3 Štylistika ... 28

2.4 Anglický jazyk ... 29

2.5 Použitie umelej inteligencie ... 29

Povolené činnosti umelej inteligencie bez potreby deklarácie ... 30

Deklarácia činnosti generatívnej umelej inteligencie ... 30

**3 Špeciálne a netextové objekty** **31**

3.1 Matematické rovnice ... 32

3.1.1 Rovnica v textovom riadku ... 32

3.1.2 Zobrazená rovnica ... 32

3.1.3 Zásady matematickej sadzby ... 33

3.2 Obrázky ... 36

3.2.1 Umiestnenie obrázkov ... 37

3.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom ... 37

3.2.3 Číslovanie a odkazy ... 37

3.3 Grafy ... 38

3.3.1 Formát súboru ... 38
3.3.2 Písmo a hrúbka čiar ... 38
3.3.3 Prvky grafu ... 39
3.3.4 Označenie osí ... 39
3.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku ... 39
3.4 Tabuľky ... 40
3.4.1 Vzhľad tabuľky ... 40
3.4.2 Obsah tabuľky ... 41
3.5 Výpisy kódov programu a algoritmy ... 41

**4 Citovanie externých zdrojov 43**
4.1 Odkazy na citované diela ... 44
4.2 Bibliografické záznamy ... 45
4.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib ... 45
4.2.2 Prvky bibliografického záznamu ... 45
4.3 Článok v odbornom periodiku ... 47
4.4 Monografia a kniha ... 47
4.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca ... 48
4.6 Príspevok v zborníku konferencie ... 49
4.7 Webová stránka, sociálna sieť, video ... 49
4.8 Ako citovať technické normy ... 50

**Záver 50**

**Literatúra 52**
Použitie nástrojov umelej inteligencie ... 53

**A Algoritmus 54**

**B Výpis dlhého kódu 55**

**C Slovníček pojmov 59**

# Zoznam značiek a skratiek

$\vec{a}, \boldsymbol{a}$ – zrýchlenie $\left(\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2$

$a$ – veľkosť zrýchlenia $\left(\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2$, mriežková konštanta (nm)

AC – striedavý prúd, z angl. *Accelerating Current*

AFM – mikroskop atómových síl, z angl. *Atomic Force Microscope*

AI – umelá inteligencia, z angl. *Artificial Intelligence*

$\varepsilon_0$, $\varepsilon_0$ – elektrická konštanta ($\varepsilon_0 = 8,85418782 \times 10^{-12}\mathrm{m}^{-3}\mathrm{kg}^{-1}\mathrm{s}^4\mathrm{A}^2$)

GAI – generatívna umelá inteligencia

$\lambda$ – vlnová dĺžka svetla (nm)

LED – svetlo emitujúca dióda, z angl. *Light-Emitting Diode*

LLM – veľký jazykový model, z angl. *Large Language Model*

$\vec{F}, \boldsymbol{F}, F$ – vektor sily, veľkosť sily (N)

$q$ – elektrický náboj (C)

$\boldsymbol{r}, r$ – polohový vektor, veľkosť polohového vektora (m)

SEM – skenovací elektrónový mikroskop

TEM – transmisný elektrónový mikroskop

$U$ – elektrické napätie (V)

# Zoznam algoritmov

Algoritmus 1 Binary Search ..... 54

# Zoznam výpisov kódov

Výpis kódu 1 Ukážka výpisu kódu programu ..... 42
Výpis kódu 2 Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou funkcie read() ..... 55

# Zoznam obrázkov a tabuliek

Obrázok 1 Pravidelné meranie výšky dieťaťa ..... 37
Obrázok 2 Ukážka grafu vytvoreného v externom programe a vloženého ako PDF súbor. Použité písmo je Arial s veľkosťou približne 10 pt. Plné krúžky sú body merania a prerušovaná čiara je kvadratický fit závislosti $s = at^2/2$, pričom $a = (2{,}00 \pm 0{,}01)\mathrm{ms}^{-2}$. ..... 38

Tabuľka 1 Prehľad najčastejších chýb pri nesprávnom zápise skalárnej fyzikálnej veličiny. Správny zápis predstavuje rovnica (2). ..... 34
Tabuľka 2 Vzorová tabuľka ..... 40
Tabuľka 3 Tabuľka parametrov štyroch diód LED. FWHM predstavuje šírku píku v polovici intenzity spektrálneho maxima (*Full-Width-Half-Maximum*) pri vlnovej dĺžke $\lambda_\mathrm{m}$. ..... 41

# Úvod

Písanie záverečnej práce je nevyhnutnou súčasťou štúdia na vysokej škole. Študenti sa s touto činnosťou často stretávajú po prvýkrát na konci bakalárskeho štúdia. Príprava obsiahlejšieho textu je náročná úloha, ktorá zväčša trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov. Pri finalizácii a formátovaní do výslednej podoby často panuje neistota a medzi študentami sa šíria protichodné informácie. Tento dokument slúži ako odporúčaná šablóna pre všetkých študentov FEI STU. Môžu ju využiť v plnej miere, alebo len ako inšpiráciu vytvorenia vlastnej výslednej podoby. Zároveň obsahuje návody a rady, ako sa vysporiadať s problémami, ktoré sa môžu pri písaní práce vyskytnúť.

Dokument je vytvorený v systéme na sadzbu textu Typst pomocou šablóny `fei-thesis`. Príručka je po formálnej a vizuálnej stránke navrhnutá tak, aby zodpovedala požiadavkám kladeným na záverečnú prácu vrátane poradia jednotlivých častí. Niektoré časti sú povinné (napr. obálka, titulný list, abstrakt), iné sú voliteľné (zoznam obrázkov, tabuliek, poďakovanie). Odporúčame študentom prečítať si aspoň prvú kapitolu tejto príručky, aby získali istotu pri začatí práce.

Jedným zo zámerov tohto manuálu je, aby jeho zdrojové súbory slúžili ako šablóna, do ktorej študenti vložia obsah vlastnej záverečnej práce. Okrem definície rozmerov, okrajov, číslovania strán, štýlov a znakov, šablóna `fei-thesis` obsahuje množstvo funkcií na generovanie zoznamov obrázkov, tabuliek, výpisov kódov, algoritmov alebo obsahu. Zoznam a opis všetkých funkcií šablóny nájdete v priloženom dokumente `tutorial.pdf`.

Je žiadúce, aby študenti ovládali prácu s Typstom na pokročilej užívateľskej úrovni. Pred začatím písania odporúčame základné príručky. Veľmi užitočný je oficiálny tutoriál Typstu[1]. Ide o aktuálnu a dobre spracovanú dokumentáciu, ktorá sa teší obľube užívateľov a je oceňovaná v komunite Typstu predovšetkým pri zvládaní prvých krokov. K dispozícii je tiež bezplatný výkonný online editor a kompilátor Typst-u s podporou spolupráce.[2]

V texte tejto rozšírenej šablóny nájdeme okrem iného aj poznámky k jazykovej stránke textu záverečných prác, písaniu matematických vzorcov, vytváraniu a formátovaniu grafov, tabuliek, či výpisu kódov programov.

V závere 2. kapitoly rozoberieme aktuálnu problematiku používania umelej inteligencie pri tvorbe akademických prác.

Citáciám a bibliografickým zdrojom venujeme celú kapitolu 4, pretože práca s externými zdrojmi je pri vatváraní akademických textov veľmi dôležitá. Záverečná práca má byť samostatné dielo študenta, ktorý čerpá poznatky z iných zdrojov, spracováva ich a spája do nových súvislostí, čím vytvára novú kvalitu. Veríme, že tento dokument študentom pomôže

[1] https://typst.app/docs/tutorial/

[2] www.typst.app

lepšie sa orientovať, dodá im istotu pri písaní, zabezpečí kvalitný výsledok, estetický vzhľad a hodnotný obsah. Táto príručka nie je komplexným nástrojom na všetky aspekty záverečnej práce, no poskytuje pevný základ úspešného písania a efektívnej práce s literatúrou.

Naším cieľom bolo vytvoriť materiál, ktorý vedie študenta pri hľadaní ďalších zdrojov informácií v literatúre a na internete, aby sa vedel orientovať v terminológii a získal základný prehľad vo svojom technickom alebo vedeckom odbore. Prajeme úspešné písanie a dosiahnutie všetkých stanovených cieľov.

# 1 Štruktúra záverečnej práce

Za záverečnú prácu považujeme bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu [1]. Práca napísaná v slovenskom jazyku má tieto časti [2, 3]:

1. Úvodná časť
    a) obal
    b) titulný list
    c) zadanie
    d) poďakovanie (nepovinné)
    e) abstrakt v slovenskom jazyku
    f) abstrakt v anglickom jazyku
    g) obsah
    h) zoznam ilustrácií, obrázkov (nepovinné)
    i) zoznam tabuliek (nepovinné)
    j) zoznam skratiek a značiek (odporúčané)
2. Hlavná textová časť
    a) úvod
    b) jadro
        - súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
        - cieľ práce
        - metodika práce a metódy skúmania
        - výsledky práce
        - diskusia
    c) záver
    d) zoznam použitej literatúry
3. Záverečná časť
    a) dodatky (podľa potreby)
    b) prílohy (podľa potreby)

## 1.1 Úvodná časť práce

Hlavným obsahom úvodnej časti sú formálne náležitosti práce a musia byť zaradené v poradí podľa zoznamu v úvode tejto kapitoly.

### 1.1.1 Obálka, titulný list, zadanie

Začiatočné stránky práce automaticky generuje univerzitný informačný systém AIS vo formáte PDF. Môžeme buď využiť funkcie `#fei-cover-page()` a `#fei-title-page()`, ktoré vytvoria obálku a titulný list alebo ich do záverečnej práce vložíme ako PDF súbory pomocou funkcie `fei-assignment()` v hlavnom súbore `main.typ`:

```
#fei-assignment(read("includes/assignment.pdf", encoding: none), pages: 2)
```

kde prvý parameter je cesta k PDF súboru so zadaním a parameter `pages` špecifikuje počet strán, ktoré chceme vložiť.

Aby boli všetky informácie aktuálne, treba venovať pozornosť správnemu a kompletnému vyplneniu údajových premenných na začiatku hlavného súboru `main.typ`.

### 1.1.2 Poďakovanie

Nepovinná, ale veľmi obľúbená časť práce. Je umiestnené na samostatnej strane zväčša v dolnej časti. Jej obsah je ponechaný na autora. Vlastný text poďakovania sa nachádza v súbore `includes/thanks.typ` a jeho sadzbu má na starosti funkcia `fei-thanks`:

```
#fei-thanks[#include "includes/thanks.typ"]
```

### 1.1.3 Slovenský a anglický abstrakt

Definícia abstraktu vychádza z technickej normy STN ISO 214 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu [4]. Termín abstrakt je skrátené, presné vyjadrenie obsahu bez pridanej interpretácie a kritiky. Mal by poskytovať čo najviac informácií obsiahnutých v dokumente.

Abstrakt si netreba zamieňať s termínmi anotácia, extrakt alebo rezumé. Anotácia je stručná poznámka, alebo vysvetlenie, prípadne veľmi stručný opis dokumentu alebo jeho obsahu. Extrakt predstavuje časti dokumentu vybratých na reprezentáciu celku. Rezumé obsahuje stručné zopakovanie významných prínosov a záverov v práci. Nachádza sa zvyčajne na konci dokumentu a slúži na doplnenie orientácie čitateľa, ktorý študoval predchádzajúci text. Ak je záverečná práca napísaná v anglickom jazyku, musí obsahovať rezumé v slovenčine. V slovenskej práci nemusí byť rezumé.

**Účel a použitie abstraktov**

- *„Dobre vypracovaný abstrakt umožní čitateľom identifikovať základný obsah dokumentu, rýchlo a presne stanoviť jeho relevanciu, a tak sa rozhodnúť, či potrebujú čítať celý dokument.*
- *Čitatelia, pre ktorých predstavuje dokument len okrajový záujem, často získajú z abstraktu dostatok informácií a nemusia čítať celý dokument.*

- *Abstrakty sú často cenné aj pri automatickom vyhľadávaní v plných textoch na získanie predbežných informácií a na informačný prieskum.„*

  — citované z normy STN ISO 214 [4]

Podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 (čl. 1, ods. 1) *„abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov“* [3].

Text slovenského a anglického abstraktu sa nachádzajú v súboroch `abstractSK.typ` a `abstractEN.typ` v priečinku `includes`. Do dokumentu ich vloží funkcia `fei-abstract()` v hlavnom súbore `main.typ`:

```
#fei-abstract(
  [
    #include "includes/abstractSK.typ"
  ],
  lang: "sk",
)

#fei-abstract(
  [
    #include "includes/abstractEN.typ"
  ],
  lang: "en",
)
```

Funkcia automaticky vypíše abstrakt v príslušnom jazyku a pod abstraktom zobrazí zoznam kľúčových slov.

### 1.1.4 Obsah a zoznamy

Obsah je povinný prehľad jednotlivých kapitol a častí práce s uvedením nadpisov a strán. Začína na samostatnej stránke ako nová kapitola s nadpisom Obsah bez číslovania, ktorý sa ale v samotnom prehľade kapitol nezobrazí.

V Typste zabezpečuje generovanie obsahu funkcia `fei-outline()`, ktorá v mieste použitia vloží automatický zoznam kapitol s číslami strán. Obsah sa vytvára na základe výskytu nadpisov v texte, čo sú zväčša riadky začínajúce sériou znakov rovnosti.

### Zoznam ilustrácií, obrázkov a tabuliek

Sú to nepovinné prehľady tzv. plávajúcich objektov. Typst na tento účel používa funkciu `outline()` s parameterom `target`, ktorý špecifikuje typ objektu (obrázky alebo tabuľky). Šablóna `fei-thesis` obsahuje funkciu `#fei-outline-figures-tables()`, ktorá vytlačí spojený zoznam obrázkov a tabuliek.

Ak zoznamy v práci nechceme, môžeme príslušné príkazy z hlavného súboru `main.typ` vymazať alebo ich označiť ako komentár.

### Zoznam skratiek a značiek

V textových výstupoch vedecko-technických odborov sa používa množstvo značiek a skratiek najmä na označenie fyzikálnych veličín v matematických vzťahoch, ale aj na zostručnenie textového prejavu najmä pri zložitých názvoch vedeckých metód, zariadení alebo javov. Sú to napríklad AI (umelá inteligencia), AFM (mikroskop atómových síl), TEM (transmisný elektrónový mikroskop), IR (infračervené žiarenie), AC (obvod striedavého prúdu) a mnoho iných. Ak sa v práci objavia, musí ich autor pri ich prvom výskyte jasne zadefinovať, prípadne vysvetliť anglický preklad. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje aj na všetky použité fyzikálne veličiny.

Aj keď takýto zoznam nie je povinná súčasť záverečnej práce, odporúčame ho zaradiť kvôli lepšej orientácii čitateľa. Zoznam má podobu slovníka, značky uvádzame v abecednom poradí.

Šablóna ponúka dva spôsoby vytvorenia zoznamu a práce so skratkami a značkami v texte.

1. Použitie balíka `abbr` plne automatickú kontrolu nad veľkým množstvom skratiek.

   Skratky najprv zadefinujeme v samostatnom súbore `includes/glossary.csv` vo formáte `skratka, plný text`:

   ```
   AI, umelá inteligencia (Artificial Intelligence)
   STU, Slovenská technická univerzita
   ```

   V texte na ne odkazujeme pomocou uvádzacieho znaku `@` nasledovaného samotnou skratkou. Napríklad inštrukcia `@AI` zariadi pri prvom výskyte vytlačenie celej definície z definičného súboru so skratkou v zátvorke. Pri nasledujúcich výskytoch v texte už zobrazí iba skratku. Zároveň vytvorí aktívny text s odkazom na zoznam skratiek. Použitie tohto nástroja v slovenských prácach je veľmi obmedzené, pretože momentálne nedokáže gramaticky ohýbať text jednotlivých hesiel.

   Ak sa rozhodneme pre túto možnosť, treba v hlavnom súbore `main.typ` odstrániť znaky komentára na začiatku riadku s funkciou `fei-list-of-glossaries` a označiť riadok s funkciou `fei-list-of-manual-glossaries` ako komentár:

```
// #fei-list-of-manual-glossaries[#include "includes/
manual_glossary.typ"]
#fei-list-of-glossaries[#abbr.load("includes/glossary.csv")]
```

Balík `abbr` je nesporne praktická pomôcka, plnohodnotne však funguje iba v anglickom jazyku. Okrem toho, že v slovenskom texte musíme používať slovenské ekvivalenty anglických názvov, automatické použitie slovníkových definícií bude limitované pri skloňovaní alebo časovaní výrazov.

2. Skratky a značky zadáme manuálne. Automatické riešenie v predchádzajúcom bode úplne zlyháva pri práci s veličinami, ktorých zoznam predstavuje praktickú pomôcku najmä vo fyzikálnych a matematických oblastiach. Na označovanie veličín používame rôzne symboly a ich modifikácie, napríklad písmená gréckej abecedy ($\alpha$, $\omega$, $\xi$), symboly so šípkami na označenie vektorov ($\vec{r}$, $\vec{\varphi}$, $\vec{\imath}$), preškrtnuté h ($\hbar$), zdvojené symboly ako $\mathbb{Z}$, prípadne aj niečo takéto: $\aleph_0$, čo je hebrejské písmeno alef s indexom 0.

   Textový súbor `includes/manual_glossaries.typ` obsahuje príklad ručne vyrobeného zoznamu, ktorý môžeme postupne vytvárať pri písaní a udržiavať ho v abecednom poradí. Pri práci s fyzikálnymi veličinami a matematickými symbolmi sa odporúča uviesť ich definíciu pri prvom výskyte v texte.

   V hlavnom súbore projektu `main.typ` treba potom na začiatku riadku s funkciou `fei-list-of-manual-glossaries` odstrániť značky komentára a riadok s funkciou `fei-list-of-glossaries` označiť ako komentár:

```
#fei-list-of-manual-glossaries[#include "includes/manual_glossary.typ"]
// #fei-list-of-glossaries[#abbr.load("includes/glossary.csv")]
```

**Zoznamy algoritmov a výpisov kódov programov**

Tento typ zoznamov vytvorí funkcia `fei-outline-code` v hlavnom súbore `main.typ`:

Táto funkcia je špecifická najmä pre informatické odbory. Automaticky zahrnie do zoznamu všetky plávajúce kódové výpisy (objekty typu `figure` s vlastnosťou `kind: raw`) a vytvorí ich zoznam.

Ak v práci nemáme výpisy kódov, bude potrebné riadok s funkciou `fei-outline-code` vymazať z hlavného súboru `main.typ`. O uvádzaní časti kódov a zápisov algoritmov píšeme v kapitole 3.5.

## 1.2 Hlavná textová časť

Samotný autorský obsah práce začína až tu. Tradične text členíme na úvod, jadro a záver, pričom úvod a záver sú samostatné kapitoly, ktoré nečíslujeme a je vhodné, ak ich označíme nadpismi *Úvod* a *Záver*. Strednú časť – jadro – neoznačujeme.

### 1.2.1 Úvod

Prvá kapitola hlavnej časti práce má názov Úvod. Nečíslujeme ju. Ide o ucelený text v rozsahu niekoľkých súvislých odsekov textu, v ktorých stručne a výstižne charakterizujeme stav poznania a praxe v danej oblasti, oboznámime čitateľa s cieľmi a závermi práce. Nosnou myšlienkou úvodu okrem uvedenia čitateľa do problematiky je jasná motivácia autora a jeho postoje, ktoré viedli k spracovaniu témy práce.

Nepísané pravidlo hovorí, že úvod a záver práce sa píšu až ako posledné. Tento poznatok vyplýva z praxe a má dva dôvody: 1. na začiatku nemusí byť úplne zrejmé, čo všetko sa v práci naozaj objaví; 2. úvod predstavuje samostatnú literárnu formu, na ktorej sa neskúsený autor zasekne už na začiatku. Aby sme sa tomu vyhli, necháme si jeho napísanie až na záver, keď už bude väčšina hlavného obsahu práce hotová.

Text úvodu sa nachádza v súbore `includes/introduction.typ` a sadzbu zariadi funkcia `fei-introduction`:

```
#fei-introduction[#include "includes/introduction.typ"]
```

### 1.2.2 Jadro

Táto časť práce *nezačína* nadpisom *Jadro*. Obsah jadra členíme zvyčajne na niekoľko číslovaných kapitol počínajúc číslom 1. Prvá kapitola býva prehľad súčasného stavu problematiky, ale môže mať aj iný názov, napríklad *Teoretická časť*, alebo rovno názov oblasti, o ktorej sa v nej bude písať (trebárs *Metóda prenosových matíc*).

Pri písaní strednej časti práce nemusíme postupovať úplne striktne podľa tohto návodu. Treba však pamätať na to, aby sme jasne oddelili poznatky, ktoré pochádzajú od iných autorov, a sú súčasťou všeobecného prehľadu, od poznatkov a výsledkov samotnej práce autora. Nemusia byť oddelené fyzicky v rôznych odsekoch, či kapitolách, z textu však musí byť jasné, ktoré výsledky sú originálne a ktoré sú prebrané. Odporúčaná štruktúra tejto časti je na strane 14.

Samotný obsah jadra sa nachádza v súbore `includes/core.typ`. Do hlavného dokumentu `main.typ` ho načíta funkcia `fei-core`:

```
#fei-core[#include "includes/core.typ"]
```

Ak je `core.typ` príliš obsiahly, môžeme jednotlivé kapitoly uložiť do samostatných súborov a tie načítať do `core.typ` pomocou príkazu `#include "includes/chapter1.typ"`.

#### Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Podľa zvyklostí by malo približne 30 % práce obsahovať prehľad súčasného stavu a poznatkov v oblasti, ktorej sa týka predkladaná práca. Ide o veľmi dôležitý aspekt, ktorým študent

preukáže, že je schopný problematiku naštudovať, porozumieť jej a napísať o nej súvislý text. Dokáže na základe existujúcich poznatkov vysvetliť javy, ktoré v práci študuje.

Kľúčová činnosť pri príprave textu je štúdium prác publikovaných u nás a v zahraničí. Nejde iba o to, že autor píše myšlienky, ktoré sa kdesi dozvedel, mal by tiež poznať ich primárne zdroje, správne s nimi pracovať a citovať ich. Dôležitý prínos študenta spočíva v spájaní viacerých poznatkov z rôznych zdrojov do nového celku.

**Cieľ práce**

Bakalárska a diplomová práca má jasne uvedené ciele v zadaní práce. Nie je preto nutné uvádzať samostatnú kapitolu, kde budú ciele ešte raz vymenované. Je však žiadúce, aby sa zmienka o jednotlivých cieľoch v texte vyskytla a poukázala na ich splnenie alebo nesplnenie. Ak hlavné ciele pozostávajú z čiastkových cieľov, treba ich jasne špecifikovať.

**Metodika práce a metódy skúmania**

V experimentálnych prácach býva v tejto časti podrobne zdokumentované prístrojové vybavenie, riadiaci a simulačný softvér, laboratórne podmienky a podobne. Metodické usmernenie [3] odporúča nasledujúci obsah tejto časti práce: a) charakteristika objektu skúmania, b) pracovné postupy, c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, e) štatistické metódy.

**Výsledky práce a diskusia**

Študent zaujme k získaným výsledkom jasné postoje, porovnáva ich s inými autormi, prípadne navrhuje ich ďalšie aplikácie. Zhodnotí a komentuje ich na základe štatistického spracovania dát (smerodajné odchýlky, priemery, regresie a podobne). Odporúčame, aby táto časť tvorila 30 až 40 percent záverečnej práce. Môžeme ju rozdeliť na dve samostatné podkapitoly: sumarizáciu výsledkov a diskusiu formou eseje.

### 1.2.3 Záver

Záver práce predstavuje samostatnú nečíslovanú kapitolu v rozsahu niekoľkých odsekov alebo strán. Obsahuje zhrnutie výsledkov vo vzťahu k stanoveným cieľom [3]. Rovnako, ako pri úvode, treba si dať aj na kompozícii záveru zvlášť záležať. Väčšina čitateľov si prečíta v prvom rade úvod a záver práce, aby zistili, či im stojí za to pustiť sa do podrobnejšieho štúdia celého textu. Aj oponent vychádza najmä z dobre spracovaného záveru.

Jasne deklarujeme splnenia cieľov a naznačíme ďalšie možné smerovanie študovanej problematiky. Vyjadrujeme sa pozitívne. Ak sa nepodarilo úplne naplniť niektorú z pôvodných predstáv, nerozpisujeme sa o tom.

Ako príklad použijeme nepríjemnú modelovú situáciu, ktorá môže počas výskumu nastať. Povedzme, že cieľ záverečnej práce bol odmerať optické parametre tenkých $TiO_2$

vrstiev.[3] Z dôvodu havárie zariadenia sa nepodarilo takéto vzorky získať a v skutočnosti sme mohli pracovať iba s tradičnými $SiO_2$ vrstvami.[4] Vzniknutú situáciu zhodnotíme v závere vecne a pravdivo:

> *Aj napriek poruche technologického zariadenia sme dokázali zabezpečiť náhradné vzorky a realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho $SiO_2$. Poznatky, ktoré sme získali pri práci s pokročilými experimentálnymi zariadeniami následne využijeme vo výskume materiálových vlastností $TiO_2$ vrstiev. V diskusii sme naznačili možné rozšírenie existujúcich metód na tento druh materiálu.*

Ak priznáme, že zariadenie sa pokazilo a tým pádom sme nesplnili ciele, stane sa záverečná práca neobhájiteľnou. Nasledujúci príklad je ukážka takejto nevhodnej formulácie:

> *Počas prípravy tenkých vrstiev došlo k neočakávanej poruche technologického zariadenia, ktorá znemožnila výrobu plánovaných vzoriek. Merania optických parametrov $TiO_2$ sme preto nerealizovali. Veríme, že experimenty s náhradnými vzorkami tenkých vrstiev termálneho $SiO_2$ pomôžu v budúcnosti aj pri výskume iných materiálov.*

Text obsahuje tri zápory, je pesimistický, s nejasným výhľadom do budúcnosti. Cítiť z neho sklamanie a frustráciu zo vzniknutej situácie, ktorá sa javí ako neriešiteľná. Jednoznačne sme priznali nesplnenie cieľa. Aj keď sme urobili úspešné náhradné merania, z textu to nie je zrejmé. Záverečné tvrdenie o možnosti využitia výsledkov v sebe navonok ukrýva istú nádej, v skutočnosti však iba potvrdzuje to, že chceme mať toto fiasko čím skôr za sebou.

Pozor ale aj na prílišnú pozitivitu. Tá môže, paradoxne, nedostatky ešte viac zvýrazniť. Nasledujúca ukážka je síce optimistická, avšak do textu práce taktiež nevhodná:

> *Vďaka drobnej poruche technologického zariadenia sme mohli realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho $SiO_2$ a získať tak unikátne výsledky. Nesmierne bohaté skúsenosti s najkvalitnejšími meracími aparatúrami využijeme aj v nadväzujúcom výskume. Rozšírenie nadobudnutých kompetencií na iné materiály považujeme za najväčší prínos predkladanej práce.*

[3] $TiO_2$ je chemická značka oxidu titaničitého, ktorý sa používa napríklad pri solárnych článkoch ako priehľadná vrchná elektróda. Ide totiž o typ oxidu s vlastnosťami polovodičov, čiže môže za určitých podmienok viesť elektrický prúd. Zároveň je pre viditeľné svetlo priehľadný, čo nebýva pri polovodičoch bežné. Optické a elektrické vlastnosti vrstvy $TiO_2$ často závisia od parametrov technologického procesu.

[4] Oxid kremičitý sa v mikroelektronike používa ako nevodivá izolačná vrstva. Jeho materiálové vlastnosti sú veľmi dobre preskúmané a všeobecne známe. S jeho amorfnou formou sa v každodennom živote bežne stretávame, je to obyčajné sklo.

V tomto príklade vidieť prílišnú snahu zahladiť škody a vychvaľovať sa výsledkami, ktoré v skutočnosti nemajú zvláštny význam. Je totiž málo pravdepodobné, aby s $SiO_2$ vznikli unikátne výsledky. Text obsahuje nevhodné absolútne kvantifikátory (*nesmierne bohaté skúsenosti, najkvalitnejšie aparatúry, najväčší prínos*); bagatelizuje nehodu, dokonca jej ďakuje (*vďaka drobnej poruche*), čím na ňu zbytočne upozorňuje; zámerne sa nezmieňuje o pôvodných $TiO_2$ vrstvách. Nadužívaním cudzích slov (*kompetencie*) autori zväčša maskujú rôzne nedostatky, napríklad vlastnú neistotu.

Zapamätáme si, že vedecký text musí byť jasný, pravdivý a vecný. Očistíme ho od akýchkoľvek citových výlevov v prvom rade tým, že sa vyhýbame extrémnym kvantifikátorom. Nepoužívame ani tieto: *všetci, nikdy, žiaden, každý jeden,* pokiaľ nepíšeme matematické vety alebo logické výrazy. Ak sa napríklad nepodarilo naprogramovať ani jeden fungujúci kód, nenapíšeme, že *žiaden program, ktorý sme sa snažili vytvoriť nefunguje.* Povieme to miernejšie: *snaha o vytvorenie funkčného programu viedla k menej presvedčivým výsledkom.* Negatívnu skutočnosť formulujeme pozitívne.

Ani pozitívne prínosy zbytočne nepreceňujeme. Necháme ich, nech sa chvália samé. Namiesto prehnaného zdôrazňovania: *Úžasné výsledky všetkých meraní sme dosiahli vďaka perfektne pripraveným vzorkám*, napíšeme vecne: *Jednotlivé merania boli úspešné aj vďaka kvalitným vzorkám.*

Súbor so záverom v priečinku `includes` má názov `conclusion.typ` a do dokumentu sa dostane prostredníctvom funkcie `fei-conclusion` v hlavnom súbore projektu `main.typ`:

```
#fei-conclusion[#include "includes/conclusion.typ"]
```

### 1.2.4 Zoznam použitej literatúry

Citované zdroje označujeme v texte číslom v hranatých zátvorkách. Ide o poradové číslo uvedenia publikácií tak, ako sa postupne s nimi v texte pracuje.

Po kapitole *Záver* nasleduje ďalšia nečíslovaná kapitola s názvom *Literatúra*, ktorá obsahuje číslovaný zoznam všetkých citovaných literárnych zdrojov v spomínanom poradí. Forma tohto zoznamu je pomerne komplikovaná a podrobne ju opisuje norma ISO 690: 2023 Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra [5]. Typst generuje bibliografiu automaticky na základe obsahu súboru `bibliography.bib`. Ide o BibTeX-ovú databázu, plne kompatibilnú so systémom LaTeX.

Zoznam bibliografických zdrojov zabezpečuje v hlavnom súbore `main.typ` príkaz `bibliography`:

```
#bibliography("bibliography.bib")
```

Podrobne sa citáciám budeme venovať v kapitole 4.

## 1.3 Záverečná časť

Na záver práce uvádzame dodatky a prílohy. Prílohy práce sú zväčša materiály, ktoré majú odlišný formát voči samotnej práci. Sú to napríklad pamäťové nosiče, dátové súbory, veľkoformátové mapy, výkresy a podobne. Každú prílohu treba jasne označiť, očíslovať a nazvať. Zoznam príloh potom uvedieme v jednom z dodatkov.

Do tzv. dodatkov umiestňujeme informácie, ktoré kvôli rozsahu nemôžu byť v hlavnom texte práce. Sú to napríklad údajové listy k použitým prístrojom a zariadeniam, zdĺhavejšie matematické odvodenia, rozsiahlejšie kódy programov, dokumentácia k vytvoreným programom, definície neštandardných objektov, ktoré v práci používame, série rozsiahlych výsledkov alebo meraní, a ich grafy, fotografie a podobne.

Jednotlivé kapitoly v dodatkoch číslujeme veľkými písmenami, čísla podkapitol majú formu A.1, B.3.2, atď. Na tento účel vytvoríme pre každý dodatok samostatný súbor v priečinku `includes/`, odporúčame názov súboru v tvare `appendixA.typ` alebo podobne. Každý takýto súbor začína nadpisom prvej úrovne s voliteľnou referenciou, napríklad `= Názov dodatku <app:moj-dodatok>`. Všetky dodatky potom načítame v hlavnom súbore `main.typ` vo funkcii `fei-appendix`:

```
#fei-appendix[
  #include "includes/appendixA.typ"
  #include "includes/appendixB.typ"
]
```

To okrem iného zabezpečí aj automatické číslovanie hlavných nadpisov veľkými písmenami. V texte sa na dodatky môžeme odkazovať pomocou referencie, napríklad `@app:moj-dodatok`.

# 2 Formát a jazyk

## 2.1 Formát dokumentu

Rozmery stránky, typy písma, veľkosti, riadkovanie, medzery medzi odsekmi, formát nadpisov, obrázkov, tabuliek, rovníc a ďalšie vizuálne parametre záverečnej práce rešpektujú do maximálnej miery normu STN 01 6910: 2023 Pravidlá písania a úpravy písomností [6].

**Rozmery strany**

Veľkosť bežnej textovej strany záverečnej práce je A4, t. j. 21 cm × 29,7 cm. Pravý a ľavý okraj majú šírku 2,75 cm, horný a dolný okraj majú výšku 3 cm. Päta stránky, v ktorej sa nachádza číslo strany, je od spodnej hrany stránky vzdialená o 1,25 cm. Šírka textu je 15,5 cm, jeho výška 23,7 cm. Horný a dolný okraj obálky sú z estetických dôvodov zmenšené na 2 cm.

**Písmo a riadkovanie**

Základný font šablóny je normálny rez tzv. antikvového písma s veľkosťou 12 pt. V tejto šablóne je to Libertinus Serif. Vhodné sú aj iné fonty s pätkami ako Times, Georgia, Palatino a podobne. Na obálke a titulnom liste používame bezpätkový (grotesk) font Latin Modern. Jednotlivé typy odsekov (nadpisy, poznámky a pod.) majú jednotný typ písma, odlišnosti vyjadrujeme rezom (polotučné písmo, kurzíva) alebo veľkosťou.

Parameter `leading` v šablóne má hodnotu 10,5 pt, čo zabezpečuje vhodný odstup medzi riadkami textu.

**Nadpisy**

Šablóna záverečnej práce `fei-style` používa v Typste rôzne úrovne nadpisov. Nadpis najvyššej úrovne vytvoríme tak, že riadok začneme znakom =. Podkapitoly označujeme znakmi == a ===. Číslovanie kapitol a podkapitol je viacúrovňové typu X.Y.Z, kde X je číslo kapitoly, Y je číslo podkapitoly a Z je číslo časti podkapitoly. Číslovanie nižších úrovní nie je definované. Tvar a forma nadpisov zodpovedá norme STN ISO 2145: 1978 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov [7].

Nová kapitola začína vždy na novej strane. Typst automaticky ukončí predošlú kapitolu a vysádza všetky plávajúce objekty (obrázky, tabuľky, výpisy kódu), ktoré sa nepodarilo umiestniť na príslušné miesto v texte.

## 2.2 Jazyk a gramatika

Záverečná práca na FEI STU v Bratislave musí byť napísaná buď po slovensky alebo po anglicky. Ak je jazyk práce angličtina, musí po závere nasledovať rezumé v slovenskom jazyku.

Záverečná práca univerzitného štúdia sa vyznačuje vysokou jazykovou úrovňou. Gramatické a štylistické chyby sú neprípustné. Študent by mal tejto stránke diela venovať patričnú pozornosť a podľa možností nechať rukopis prejsť kvalifikovanou jazykovou kontrolou. Najmä bakalárska práca predstavuje v živote väčšiny študentov prvý rozsiahlejší autorský útvar, ktorý má významný vplyv na ďalší život a kariéru.

Aj keď väčšina textových editorov dokáže odhaľovať preklepy, neporadí si s komplikovanejšou gramatikou a štylistikou. Treba sa riadiť najmä pravidlami slovenského pravopisu, slovníkmi slovenského jazyka a ďalšími zdrojmi, ktoré možno nájsť na webových stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.[5] Využiť môžeme aj jazykovu poradňu, ktorú poskytuje ústav bezplatne a to buď telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Cenným zdrojom informácií môže byť aj Jazyková poradňa denníka SME v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV[6] alebo online slovníky slovenského jazyka,[7] prípadne národný jazykový korpus.[8]

Pri písaní práce dbáme najmä na pravopisné javy ako sú písanie tvrdého a mäkkého y/i vo vybraných slovách, v príponách a koncovkách pri skloňovaní (pekný muž, ale pekní muži), v číslovkách (rozprávali sme sa so siedmimi v poradí – skončili siedmi v poradí, ale hrali sme sa so siedmymi deťmi – detí bolo sedem), atď. Rovnako dôležité je správne písanie rodov, skloňovanie a časovanie.

Veľmi komplexná a dôležitá zložka gramatiky je písanie čiarok v súvetiach.

Popri gramatike je podstatná aj štylistická tvorba viet, ktorú musí študent univerzity zvládať na vysokej úrovni.

### 2.2.1 Delenie slov

Tzv. *textové procesory* ako MS Word, LibreOffice a Apache OpenOffice ponúkajú automatické delenie slov na konci riadka. Systém na sadzbu textu Typst má túto funkciu automaticky zapnutú a jej slovenská lokalizácia je kvalitne spracovaná.

Vo veľkej väčšine prípadov je delenie v súlade s pravidlami jazyka. Môžu sa vyskytnúť sporné okolnosti, kedy počítač nerozdelí slovo správne. Väčšinou máme možnosť do procesu zasiahnuť a ručne kontrolovať delenie slov na miestach, s ktorými si softvér nevie poradiť. Príkaz na preferované rozdelenie slova je `/?`. Napríklad slovo `predstave-?nie` Typst rozdelí v mieste prípony.

V každom prípade je žiadúce slová na konci riadka deliť a túto možnosť nevypínať. Prospieva to práci ako po technickej, tak aj po estetickej stránke. Odseky obsahujú menej

[5] www.juls.savba.sk
[6] jazykovaporadna.sme.sk
[7] slovnik.juls.savba.sk
[8] korpus.sk

dier, textová oblasť stránky je vyplnená homogénnejšie, čo prispieva k lepšej čitateľnosti. V prípade, že používame zarovnávanie do bloku tak, ako aj v tomto dokumente, je prítomnosť dier v odseku značne rušivá. Ak používame zarovnanie textu doľava, nepoužívanie delenia slov má vplyv na vznik tzv. riek, čo je náhle striedanie dlhých a krátkych riadkov. Pravý okraj textu je nepekne zubatý.

Pravidlá rozdeľovania slov na konci riadka sú pomerne zložité. Základné pravidlo, ktoré si pamätáme zo základnej školy, je, že slová delíme na slabiky pred spoluhláskou alebo medzi dvomi spoluhláskami. Ak si nie sme istí, uprednostňujeme delenie v mieste, kde sa ku koreňu slova pripájajú predpony alebo prípony, prípadne v mieste spojenia slov v zloženom slove.

Pri slovách utvorených predponou alebo príponou uprednostňujeme morfologické delenie pred rozdelením koreňa slova. Najskôr sa snažíme deliť slovo za predponou, ak to nejde, skúsime to pred príponou. Napríklad slovo *predstavenie* delíme na slabiky takto: *pred-sta-ve-nie*. Pri rozdeľovaní slov uprednostňujeme model *pred-stavenie*, výnimočne aj *pred-stave-nie*. V slove *výklenok* sa uplatňuje pravidlo morfologického delenia pred delením v mieste zhluku spoluhlások. Sylabická stavba tohto slova je *vý-kle-nok*, nie *výk-le-nok*, pretože slovo pozostáva z troch častí: predpony *vý*, koreňa *kle* a prípony *nok*. Mohli by sme namietať, že prípona je *ok*, pomocou ktorej bolo vytvorené podstatné meno zo slovesa klenúť alebo z prídavného mena klenutý, kde identifikujeme koreň *klen*. V skutočnosti je však príponou *-nok*. Morfológia je pomerne komplexná problematika, a nedokážeme tu obsiahnuť všetky jej detaily. Väčšinou sa môžeme spoľahnúť na softvér, že slová rozdelí správne. V prípade pochybností využijeme externé pomôcky spomenuté v úvode tejto kapitoly.

Slová spojené spojovníkom rozdeľujeme v mieste spojovníka tak, že spojovník napíšeme na konci aj na začiatku riadka. Slovo *vedecko-pedagogický* môžeme rozdeliť takto: *ve-dec-ko-pe-da-go-gic-ký*. Ak delenie padne na miesto spojenia slov, rozdelíme ho nasledujúcim spôsobom:

*vedecko-*
*-pedagogický*

Typst má tento typ delenia slov implementovaný od verzie 0.12.

Nesprávne delenie slov sa v texte zvyčajne objaví len zriedkavo a nemá vplyv na jej hodnotenie. Netreba sa naň príliš sústrediť a robiť si starosti. Celkový vzhľad práce viac naruší vypnutie delenia slov, než občasná malá chyba.

### 2.2.2 Jednopísmenové predložky a spojky

Hovoríme o predložkách k, o, v, s, z, ktoré by nemali ostať osamotené na konci riadka. Do tejto kategórie patria aj spojky a, i. Jednopísmenové slová pripájame k nasledujúcemu slovu pomocou tzv. *nedeliteľnej medzery*, čo je špeciálny netlačiteľný znak. V kódovaní UTF-8 má číslo 00A0 (ASCII 160) a hovorí textovému procesoru, že na tomto mieste nesmie byť za žiadnych okolností koniec riadka. V Typste zapíšeme nedeliteľnú medzeru ako symbol vlnovka (~), podobne ako v LaTeX-u. Napríklad slovné spojenie *v priestore* napíšeme takto: `v~priestore`. Na rozdiel od MS Wordu, Typst takéto medzery nevkladá automaticky a treba to robiť ručne.[9]

Existuje viacero medzier, ktoré sú tiež nedeliteľné a majú pevnú šírku. Najpoužívanejšia, tzv. úzka medzera, sa v Typste vytvára pomocou `#sym.space.thin` s nezlomiteľným ekvivalentom `#sym.space.nobreak.narrow`. V matematickom režime režime vrobí úzku medzeruje príkaz `thin`. Takýto typ medzery používame pri zápise hodnôt fyzikálnych veličín a vkladáme ju medzi číslo a jednotku. Napríklad 30 % napíšeme takto: `30#sym.space.thin%`.

## 2.3 Štylistika

Niektorí oponenti vyčítajú študentom príliš dlhé súvetia, iní zas príliš krátke. Pravda je, že jednoduché vety pôsobia školácky, zatiaľ čo dlhé súvetia sú často nezrozumiteľné a únavné.

V prvom rade sa snažíme nevrstviť podraďovacie súvetia. Vo vete *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji* je dvakrát použitá spojka ktoré, čo je síce prípustné, avšak nie príliš estetické. Vetu môžeme opraviť takto: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole tvorené elektrickými nábojmi, ktoré sú v pokoji.* Ak sa chceme vyhnúť trpnému rodu, môžeme vetu preformulovať nasledujúcim spôsobom: *Elektrostatické pole tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji.* Vypadol síce pojem fyzikálne pole, ale zmysel vety zostal nezmenený.

Správne a plynulo bude veta vyzerať aj v tomto tvare: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje v pokoji.* V prípade potreby môžeme vetu napísať aj inak: *Fyzikálne pole elektrických nábojov, ktoré sú v pokoji, nazývame elektrostatické pole.*

Obmieňame štruktúru po sebe nasledujúcich viet: *Z výsledkov merania je zrejmé, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s teplotou bol správny. Na začiatku práce sme hovorili o tom, že toto tvrdenie podporíme hodnovernými experimentálnymi dátami.* Obe súvetia sú podraďovacie so spojkou že. Aby sme sa vyhli opakovaniu rovnakého typu viet,

[9] Existuje balík `vlna`, ktorý zabezpečí automatické vkladanie nezlomiteľných medzier za jednopísmenové predložky a spojky. Do súboru `main.typ` ho môžeme pridať nasledujúcim príkazom: `@preview/vlna`.

môžeme prvú vetu prepísať: *Výsledky merania potvrdili predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou.* Druhú vetu ponecháme bez zmeny.

Veľmi osviežujúco pôsobí, ak medzi zložené a kvetnaté súvetia občas vložíme jednoduchú holú vetu. Použijeme predchádzajúci príklad: *Na začiatku práce sme hovorili o tom, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou podporíme hodnovernými experimentálnymi dátami. Merania ho potvrdili.* Tento malý trik je nečakane účinný a prispieva k lepšiemu toku myšlienok.

Pozor, v texte pozostávajúcom z krátkych jednoduchých viet je niekoľkoriadkové súvetie desivé: *Pohyblivosť rastie s teplotou. Hovorili sme o tom už na začiatku. Tvrdenie ešte podporíme experimentom. Ukazuje sa, že sme predpoklad o rastúcej pohyblivosti nosičov náboja so zvyšujúcou sa teplotou, pokiaľ berieme do úvahy výsledky meraní, formulovali správne.*

Aby bol písaný text zaujímavý a udržal čitateľov záujem, používame stredne dlhé súvetia pozostávajúce maximálne z dvoch až troch viet. Občas text oživíme jednoduchou krátkou vetou. Dávame si pri tom pozor, aby táto činnosť nebola príliš schematická.

## 2.4 Anglický jazyk

Šablóna `fei-style` podporuje slovenský a anglický jazyk. Pre prácu v anglickom jazyku je potrebné túto skutočnosť nastaviť v hlavnom súbore `main.typ` ako parameter `language` funkcie `fei-thesis`:

```
#show: fei-thesis.with(language: "en")
```

Predvolená hodnota je `"sk"` pre slovenčinu.

Anglická práca musí obsahovať po závere rezumé v slovenčine, ktoré sa vloží pomocou funkcie `abstract` s parametrom `lang: "sk"`.

Ak sa v práci písanej v slovenčine nachádzajú výrazy v angličtine, uvedieme takýto text s nastavením cudzieho jazyka pomocou funkcie `text(lang: "en")[english content]` Napríklad pri zavádzaní skratky AI môžeme napísať, že ide o anglický výraz pre umelú inteligenciu – *artificial intelligence*. Zapíšeme ho nasledujúcim spôsobom:

```
#text(lang: "en")[#emph[artificial intelligence]]
```

Ak nastavíme jazykový parameter šablóny na `language: "en"`, Typst bude celý dokument považovať za anglický text a dôjde k automatickému prekladu lokalizovaných textov.

## 2.5 Použitie umelej inteligencie

Na optimalizáciu formulácie myšlienok môžeme využiť služby umelej inteligencie (AI, z ang. *artificial intelligence*) a tzv. veľkých jazykových modelov (LLM, z ang. *large*

*language model*. Umelá inteligencia dokáže kontrolovať rozsiahlejšie časti prác, vyhľadáva chyby a navrhuje vhodnejšie formulácie na základe pravidiel, ktoré sme aplikovali v predchádzajúcom texte. Neosvedčuje sa však pri kompozícii textov. Neuspokojivé výsledky dosahujeme aj v prípadoch, kedy necháme umelú inteligenciu preformulovať celé odseky. Zanáša do nich chyby a nezmysly, ktoré tam pôvodne neboli. Ťažko sa potom odhaľujú. Tento jav poznáme ako tzv. *halucinácie* a trpia nimi všetky nástroje AI, vrátane najznámejšieho ChatGPT.

Napriek tomu predstavujú služby AI silný nástroj pri tvorbe pôvodného obsahu, zvlášť užitočné sú tzv. generatívne umelé inteligencie (GAI), ktoré dokážu vytvárať výstupy takmer na nerozoznanie od tvorby človeka. Ich správna aplikácia nepochybne prispieva k vyššej jazykovej a obsahovej kvalite záverečných prác. Treba však mať na pamäti, že záverečná práca má byť pôvodné autorské dielo študenta a všetky časti, ktoré nepochádzajú od autora musia byť riadne zdokumentované a deklarované v zozname použitých zdrojov. V žiadnom prípade sa neodporúča, aby GAI formulovala pôvodné myšlienky alebo súvislé časti práce. Takéto konanie považujeme za nečestné podobne, ako keby prácu písal niekto iný, prípadne by boli celé odseky prebrané z iného zdroja bez korektného citovania (pozri kapitolu 4).

Používanie umelej inteligencie pri písaní záverečných prác upravuje opatrenie rektora STU v Bratislave č. 1/2024-O, ktoré budeme ďalej v texte uvádzať ako „opatrenie“ [8].

### Povolené činnosti umelej inteligencie bez potreby deklarácie

Podľa čl. V, ods. 2, písm. a) opatrenia môžu študenti používať GAI bez potreby deklarácie na tieto činnosti: kontrola gramatiky, oprava textu, tvorba osnovy, zhromažďovanie informácií a použitie výpočtových metód a softvérov, ktoré obsahujú prvky AI.

### Deklarácia činnosti generatívnej umelej inteligencie

Čl. V, ods. 2, písmeno b) opatrenia obsahuje zoznam možností použitia GAI, ktoré je potrebné v práci deklarovať na konci po zozname literatúry. Ide o nasledujúce činnosti: preklady medzi jazykmi, úpravy a reformulácie textu, tvorba zhrnutia a rešerší, citovanie odpovedí GAI, tvorba počítačových programov, tvorba grafického obsahu a obrázkov.

V závere práce, uvedieme za zoznamom literatúry časti obsahu vytvorené s pomocou AI, spôsob ich využitia a použitý nástroj AI (Opatrenie [8], čl. VI., ods. 2).

V hlavnom súbore záverečnej práce `main.typ` sa nachádza na príslušnom mieste riadok

```
#fei-ai-declaration[#include "includes/ai_declaration.typ"]
```

Každý výskyt použitia nástrojov AI zapíšeme ako položku do súboru `includes/ai_declaration.typ`. Formát a obsah jednotlivých záznamov je naznačený v prílohe opatrenia číslo 1/2024-O. Záznamy obsahujú tieto prvky:

- Názov spoločnosti (dátum), Názov nástroja, časť práce, účel použitia.

Predchádzajúci vzorec vygeneroval nástroj ChatGPT 4o od firmy OpenAI dňa 2. 2. 2025 na základe analýzy spomínaného opatrenia. V deklarácii použitia umelej inteligencie zapíšeme tento záznam:

- OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 2.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

Súčasná verzia šablóny `fei-style` nedisponuje nástrojmi na automatizáciu záznamov činnosti AI. Preto ich treba zapisovať ručne do súboru `includes/ai_declaration.typ`.

# 3 Špeciálne a netextové objekty

## 3.1 Matematické rovnice

Typst ako moderný nástroj tvorby pokročilých textových výstupov disponuje vo svojom jadre výkonným nástrojom na sadzbu matematických rovníc, ktoré používame v tlačenom texte dvomi spôsobmi: 1. píšeme ich v rámci textového odseku; 2. rovnicu vytlačíme zvlášť medzi dva textové odseky a vtedy ju spravidla aj číslujeme, aby sme sa na ňu mohli ďalej odvolávať.

### 3.1.1 Rovnica v textovom riadku

Riešenie kvadratickej rovnice s koeficientami $a, b, c$, s neznámou $x$ vypočítame pomocou známeho vzťahu $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Je to príklad rovnice zapísanej v rámci textového odseku. Ak tú istú rovnicu napíšeme do samostatného odseku, vyzerá trochu inak:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Očividný rozdiel je vo veľkosti zlomku a znaku odmocniny, môžeme si všimnúť aj malé rozdiely v medzerách, vo vertikálnom zarovnávaní, atď.

Vložené rovnice v rámci textového riadku zapisujeme tak, že príkazy na sadzbu matematického obsahu uzavrieme z oboch strán znakom `$` bez medzier alebo iných prázdnych znakov bezprostredne za prvým alebo pred posledným dolárom. Napríklad zápis `$y = a x^2 + b x + c$` vytvorí rovnicu $y = ax^2 + bx + c$.

Označenia fyzikálnych veličín píšeme tiež ako vloženú rovnicu: veľkosť sily $F$, hmotnosť $m$, čas $t$ a podobne. Všetky veličiny sme zapísali takto: `$F$`, `$m$`, `$t$`.

### 3.1.2 Zobrazená rovnica

Matematický text ohraničený dvomi znakmi dolára s medzerami alebo prázdnymi riadkami vytvorí zobrazenú rovnicu, ktorú vysádza do zvláštneho odseku zarovnaného na stred, napríklad:

$$y = ax^2 + bx + c \tag{1}$$

Rovnica má automaticky aj číslo a môžeme na ňu v texte odkazovať, ak jej pridelíme referenčnú značku v lomených zátvorkách:

```
$ y = a x^2 + b x + c $ <eq:example>
```

Odporúčame používať formát s oddelenými dolármi v samostatnom riadku, aby bolo jasné už pri čítaní zdrojového kódu, či ide o rovnicu v riadku alebo zobrazenú rovnicu. Zápis

```
$
y = a x^2 + b x + c
$ <eq:example>
```

poskytne rovnaký výsledok ako predchádzajúci príklad.

Odkaz na číslo rovnice v texte zadáme pomocou znaku `@` nasledovanom referenčným identifikátorom. Odkaz uzavrieme v prípade rovníc do okrúhlych zátvoriek. Napríklad: Vzťah (1) predstavuje kvadratický polynóm premennej $x$. Túto vetu sme napísali takto:

```
Vzťah (@eq:example) predstavuje kvadratický polynóm premennej $x$.
```

Rovnice, naktoré sa nodvolávame, zväčša nečíslujeme. Príklad nečíslovanej rovnice je vzťah pre riešenie kvadratickej rovnice v predchádzajúcej časti 3.1.1. Nečíslovanú zobrazenú rovnicu vytvoríme nasledujúcim spôsobom:

```
#math.equation(
  block: true,
  numbering: none,
  $
  x = frac(-b plus.minus sqrt(b^2 - 4a c), 2a)
  $
)
```

### 3.1.3 Zásady matematickej sadzby

Pravidlá sadzby matematických, fyzikálnych veličín a ich vzťahov sumarizuje medzinárodná norma u nás známa pod označením STN ISO 80 000: 2022 Veličiny a jednotky [9]. Označenie fyzikálnych a matematických veličín píšeme vždy šikmým rezom písma. Čísla, názvy funkcií a jednotky fyzikálnych veličín zapisujeme normálnym rezom. Správny zápis elektrického napätia s veľkosťou 5,07 voltu vyzerá takto:

$$U = 5{,}07\,\mathrm{V} \tag{2}$$

kde $U$ je elektrické napätie. Môžeme si všimnúť, že okolo znaku rovnosti sú medzery, desatinná čiarka sa píše bez medzier a medzi číslom a jednotkou je úzka medzera – príkaz `thin`.

Rovnicu (2) sme zapísali v zdrojovom kóde nasledujúcim spôsobom:

```
$
U = 5","07 thin "V"
$ <eq:quantity>
```

Typst v matematickom móde automaticky sádže veličiny kurzívou. Ak chceme, aby bola jednotka V (volt) vzpriamená, použijeme v matematickom móde funkciu `upright()` alebo

**Tabuľka 1:** Prehľad najčastejších chýb pri nesprávnom zápise skalárnej fyzikálnej veličiny. Správny zápis predstavuje rovnica (2).

| **nesprávny zápis** | **opis chyby** |
|---|---|
| $U = 5{,}07\,V$ | jednotka je kurzívou |
| $U = 5{,}07\mathrm{V}$ | medzi číslom a jednotkou chýba medzera |
| $\mathrm{U} = 5{,}07\,\mathrm{V}$ | označenie veličiny nie je kurzívou |
| $U{=}5{,}07\,\mathrm{V}$ | okolo znaku rovnosti chýbajú medzery |
| $U = 5,\,07\ \mathrm{V}$ | za desatinnou čiarkou je medzera |
| $U = \mathit{5{,}07}\,\mathrm{V}$ | číslo je kurzívou |
| $\mathrm{U}{=}\mathit{5,\ 07V}$ | kumulácia predchádzajúcich chýb |

zapíšeme vzpriamený text do úvodzoviek a systém ho bude považovať za textový reťazec. Medzery okolo znaku rovnosti sú taktiež automatické. Zaujímavá je desatinná čiarka, ktorú musíme tiež zapísať ako textový reťazec, aby sme potlačili automatickú sadzbu medzery za čiarkou. V anglicky hovoriacich krajinách sa ako desatinný oddeľovač používa bodka. Čiarka má väčšinou význam oddeľovača prvkov zoznamov a v matematickom režime vkladá Typst za čiarku úzku medzeru. Najčastejšie chyby pri zápise fyzikálnych veličín sme zhrnuli v tabuľke 1.

**Dôležité pravidlá písania rovníc**

- Značky veličín píšeme šikmým rezom písma (kurzívou): $x$, $y$, $a$, $F$, $P$, $W$.
- Fyzikálne jednotky píšeme vzpriameným písmom: $a = 10\,\mathrm{cm}$.
- Čísla píšeme vzpriameným písmom: 1; 2; 3; 1024; 3,14 a podobne.
- Skratky matematických funkcií píšeme vzpriameným písmom: $\sin(\alpha + \beta)$, $\cos \omega t$, $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$.
- Označenia nemenných konštánt sú tiež vzpriamené písmená: π, i, e – tri základné matematické konštanty – Ludolfovo číslo, komplexná jednotka a Eulerovo číslo. Niektoré konštanty sa zo zvyku môžu písať kurzívou, napríklad $\pi$ alebo dielektrická konštanta $\varepsilon_0$. Komplexná jednotka je však vždy vzpriamená: $\mathrm{i}^2 = -1$.
- Vzpriameným písmom píšeme v matematických vzťahoch aj všetky zátvorky.
- Sumačné indexy píšeme kurzívou: $p_{N(x)} = \sum_{i=1}^{N} a_i x^i$. Symbol $i$ v tomto príklade predstavuje sumačný index, nie komplexnú jednotku.
- Vektory uvádzame buď polotučným šikmým rezom ($\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{F}$) alebo šikmým netučným rezom so šípkou nad symbolom: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{F}$. Treba si vybrať jeden spôsob a ten používať v celej práci.

- Označenia matíc a tenzorov zapisujeme polotučným šikmým rezom:

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

  Prvky matice $m_{ij}$ sú skalárne veličiny, preto sú to netučné šikmé písmená.
- Ak treba z nejakého dôvodu odlíšiť tenzor od bežnej matice, môžeme tenzory označiť dvomi čiarkami: $\overline{\overline{T}}$.
- Značku úplného diferenciálu píšeme vzpriameným rezom: d$y$ je úplný diferenciál veličiny $y$.
- Derivácia dráhy podľa času: $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$. Veličiny $v$, $s$ a $t$ sú stále písané kurzívou.
- Určitý integrál vyzerá takto:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

  V integráli spravidla vkladáme pred diferenciál úzku medzeru.

**Príklad**

Z Coulombovho zákona vyplýva, že pre vektor elektrostatickej sily $\boldsymbol{F}_e$ medzi dvomi bodovými nábojmi platí nasledujúci vzťah:

$$\boldsymbol{F}_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \tag{3}$$

kde $q_1$, $q_2$ sú veľkosti bodových nábojov, $\boldsymbol{r}$ je polohový vektor náboja $q_2$ vzhľadom na náboj $q_1$ a $\varepsilon_0$ je elektrická konštanta.

Aby sme zhrnuli predchádzajúce pravidlá, detailnejšie opíšeme spôsob zápisu jednotlivých prvkov v rovnici (3). Skalárne veličiny veľkosť $q$ náboja a vzájomná vzdialenosť $r$ sú napísané kurzívou, vektorové veličiny sila $\boldsymbol{F}$ a polohový vektor $\boldsymbol{r}$ sú polotučným rezom. Všetky čísla (indexy a násobok 4 v menovateli) píšeme normálnym rezom. Konštanty $\pi$ a $\varepsilon_0$ sú podľa zvyklosti vysádzané šikmým rezom.

V texte, ktorý nasleduje bezprostredne za rovnicou vysvetlíme a stručne opíšeme jednotlivé symboly. Tento odsek formálne patrí k rovnici, preto nemá odsadený prvý riadok.

Zdrojový kód rovnice (3):

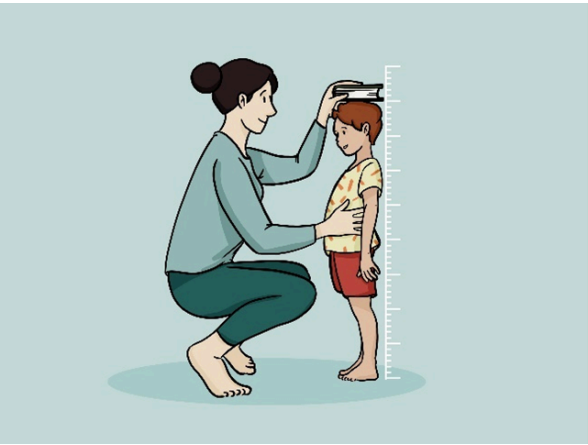
```
$
bold(F)_"e" = 1/(4 pi epsilon_0) (q_1 q_2)/r^2 bold(r)/r
$
```

## 3.2 Obrázky

V akademickej oblasti prírodných a technických vied sa v záverečných prácach objavujú v pomerne veľkom počte aj netextové grafické objekty. Patria sem grafy, schémy, diagramy, fotografie, prípadne iné dvojrozmerné vizualizácie obsahu. Nehovoríme o ozdobných grafických prvkoch, tie do práce tohto typu nepatria. Obsahové grafické prvky budeme spoločne nazývať slovom obrázok. Obrázok môže byť súčasť textového odseku, ale tejto možnosti sa vyhýbame, ak to nie je úplne nevyhnutné. Uprednostňujeme tzv. plávajúcu formu obrázkov, teda objektov, ktoré sa nemusia nachádzať bezprostredne na mieste v texte, kde sú spomenuté. V zdrojovom kóde umiestňujeme príkazy na sadzbu obrázku za odsek, v ktorom sa o ňom hovorí po prvýkrát. Pod každým obrázkom je textové označenie, začínajúce skratkou slova obrázok (Obr.) a nasleduje poradové číslo obrázku v práci.

Na obrázku 1 je znázornený proces správneho merania výšky dieťaťa. Grafický objekt je súčasťou plávajúceho prostredia `figure`. Samotnú grafiku pripravíme v externom editore, exportujeme ju do niektorého z bežných formátov (JPG, PNG, PDF) a jej vloženie do finálneho PDF súboru záverečnej práce zariadi metóda `image()`. Inštancia `figure` automaticky čísluje plávajúce objekty podľa typu (obrázok, tabuľka, výpis kódu, atď.) Vlastnosť `caption` obsahuje text pod obrázkom.

```
#figure(
  placement: auto,
  image("../assets/Measurement.png", width: 50%),
  caption: [Pravidelné meranie výšky dieťaťa],
) <fig:measurement>
```



**Obrázok 1:** Pravidelné meranie výšky dieťaťa

### 3.2.1 Umiestnenie obrázkov

Na obrázok sa v texte odkazujeme prostredníctvom čísla. Môžeme písať o tom, že na obrázku 1 vidíme to a to alebo použijeme skratku – obr. 1. Slovo obrázok aj skratku píšeme v odkaze v texte malým začiatočným písmenom, ak sa nachádza vo vnútri vety. Na každý obrázok v práci by mal existovať odkaz v texte.

Umiestnenie obrázku v rámci dokumentu riadi pomerne komplikovaný algoritmus, čo nie vždy vedie k uspokojivým výsledkom. Polohu plávajúceho objektu môžeme čiastočne ovplyvniť pomocou nastavením parametra `placement` v objekte `figure`, ktorý môže nadobúdať hodnoty `auto`, `top` alebo `bottom`. Typst sa snaží automaticky umiestniť obrázky na rozumné miesto. Ak parameter `placement` nepoužijeme, obrázok bude vo výslednom dokumente na mieste, kde sa nachádza aj v zdrojovom kóde. Tento postup neodporúčame, lebo výsledok budú nedokončené strany plné prázdnych bielych plôch.

### 3.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom

Text pod obrázkom pozostáva z označenia obrázku a z vysvetľujúceho obsahu. Mal by sa nachádzať spolu s obrázkom na tej istej strane.

Text je dostatočne opisný, aby bol jasný obsah obrázku aj pri rýchlom prechádzaní práce bez nutnosti detailného čítania hlavného textu. Ak opis pod obrázkom pozostáva iba z jednej vety, prípadne ide o heslo bez vetnej štruktúry, nepíšeme zaň bodku. V prípade viacerých viet už bodku alebo príslušné interpunkčné znamienka použijeme na konci každej vety, aj poslednej. V príklade na obrázku 1 je text bez bodky a to je správne.

### 3.2.3 Číslovanie a odkazy

Obrázky číslujeme podľa výskytu v práci od čísla 1. Používame jednoúrovňové číslovanie, teda obrázok 1, obrázok 2, atď. V Typste je automatické číslovanie obrázkov zabezpečené v definícii funkcie `figure`.

Odvolávanie sa na číslo obrázku rieši funkcia `ref`, ktorej argument je identifikátor objektu. Ten definujeme priamo pri číslovanom obsahu (nadpisy, obrázky, tabuľky, výpisy kódov rovnice, ale aj iné) v lomených zátvorkách. V Typste existuje jednoznaková skratka funkcie `ref`. Je to znak `@` nasledovaný identifikátorom odkazovaného objektu. Napríklad, na obrázok 1 s identifikátorom `<fig:measurement>` sa môžeme v texte odvolať pomocou pôvodnej funkcie: `#ref(<fig.measurement>)` alebo pomocou skratky `@fig.measurement`.

Menovku volí autor textu, môže to byť takmer ľubovoľná sekvencia tlačiteľných znakov okrem špeciálnych riadiacich symbolov. Tiež treba venovať pozornosť tomu, aby sa rovnaká menovka nevyskytla v texte viackrát, pretože by došlo k znefunkčneniu odkazov.

Z praktických dôvodov sa ustálila prax začínať menovku skratkou typu číslovanej položky: `fig` pre obrázok, `eq` pri rovniciach, `tab` ako menovka tabuľky, `sec` v prípade nadpisu, atď.

## 3.3 Grafy

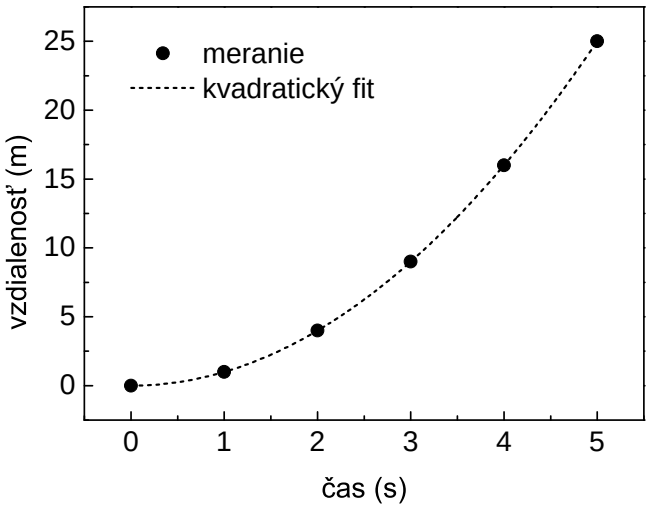
Grafmi budeme nazývať zobrazenie vedeckých dát najčastejšie vo forme dvojrozmerného grafu závislosti dvoch alebo viacerých veličín. Príklad takéhoto objektu je na obrázku 2. Grafická reprezentácia vedeckých dát musí byť v prvom rade čitateľná, zreteľná a jednoznačná. Tomu treba prispôsobiť všetky zásady pri tvorbe grafov.

### 3.3.1 Formát súboru

Vektorové formáty SVG alebo PDF sú ideálna voľba pri exporte z grafických programov, napr. z Excelu alebo Originu. Ak takúto možnosť nemáme, treba grafy z externého softvéru exportovať do bitmapového formátu, najlepšie PNG. Stratový formát JPEG nie je na čiarovú grafiku vhodný. Rozlíšenie bitmapového súboru by malo byť minimálne 600 dpi, aby boli čiary ostré. Znamená to, že ak predpokladáme veľkosť obrázku 10 cm × 7,5 cm, mal mať aspoň 2 363 px × 1 772 px (pixelov).

### 3.3.2 Písmo a hrúbka čiar

Písmo v grafe nemusí byť nevyhnutne Libertinus Serif. V obrázkoch a schémach sa často používa tzv. bezserifové alebo groteskové písmo ako napr. Arial, ktoré je lepšie čitateľné.




**Obrázok 2:** Ukážka grafu vytvoreného v externom programe a vloženého ako PDF súbor. Použité písmo je Arial s veľkosťou približne 10 pt. Plné krúžky sú body merania a prerušovaná čiara je kvadratický fit závislosti $s = at^2/2$, pričom $a = (2{,}00 \pm 0{,}01)\mathrm{ms}^{-2}$.

Veľkosť písma v obrázkoch by nemala byť menšia než 10 pt, čo je o dva stupne menej ako základná veľkosť písma v dokumente.

Pozornosť treba venovať aj dostatočnej hrúbke čiar osí a grafického znázornenia dát, aby boli viditeľné aj po vytlačení na bežnej tlačiarni.

### 3.3.3 Prvky grafu

Formálne prvky grafu sú osi s dielikmi a číslami, názvy osí s uvedením veličín, násobkov a jednotiek, mriežka a legenda. Medzi obsahové prvky zaraďujeme znázornené hodnoty vo forme bodov alebo čiar. Graf môže obsahovať aj názov grafu a doplňujúce texty, prípadne ďalšie grafické prvky na zvýraznenie niektorých bodov, oblastí a podobne.

Bežný graf pozostáva zväčša z dvoch navzájom kolmých číselných osí – z ľavej zvislej a spodnej vodorovnej, ktoré sa pretínajú v ľavom dolnom rohu. Na spodnej osi sa nachádzajú hodnoty nezávislej veličiny, ľavá zvislá os obsahuje hodnoty závislej veličiny. Rozsahy osí volíme tak, aby korešpondovali s intervalmi zobrazovaných hodnôt, prípadne aby znázorňovali javy, ktoré majú byť z grafu zrejmé. Osi sa môžu pretínať aj v inom než nulovom bode.

### 3.3.4 Označenie osí

Osi musia byť riadne označené názvom alebo značkou veličiny, jej jednotkou a násobkom. Nedodržanie tohto pravidla sa považuje za závažný nedostatok a autor musí mať na takýto krok obhájiteľný dôvod. Jednotku spolu s násobkom uzatvárame kvôli jednoznačnosti do okrúhlych zátvoriek. Hranaté zátvorky sa v knižnej tlači na tento účel nepoužívajú.

Os je jasne rozdelená dielikmi, ktoré sú kolmé na os a predstavujú okrúhle hodnoty zobrazovanej veličiny. V blízkosti hlavných dielikov sa nachádzajú čísla prislúchajúce hodnote dieliku. Táto hodnota sa potom násobí s údajom v zátvorke v opise osi a spolu tvoria hodnoty zobrazenej fyzikálnej veličiny aj s jednotkou.

### 3.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku

Priebehy dvoch a viac nezávislých veličín môžeme nakresliť do spoločných osí alebo použijeme pravú nezávislú zvislú os. V špeciálnych prípadoch môžeme využiť aj hornú vodorovnú os. Ak chceme v jednom obrázku zobraziť viacero grafov, musí byť príslušnosť jednotlivých bodov a čiar k osiam jasná z legendy. Legendu možno zahrnúť aj do textu pod obrázkom.

Graf znázorňujúci experimentálne hodnoty fyzikálnych veličín zvykne byť uzavretý zhora aj sprava tak, ako na obrázku 2. Dve prekrížené otvorené osi sa používajú zväčša v prípade teoretického nákresu matematickej funkcie $y = f(x)$.

## 3.4 Tabuľky

Sumarizácia dát vo forme tabuliek prispieva k sprehľadneniu obsahu, zjednodušuje text a umožňuje autorovi zamerať sa pri formulácii myšlienok na obsahovú stránku práce. Tabuľka, podobne ako obrázok, patrí medzi plávajúce objekty a preto nemusí byť umiestnená priamo na mieste v dokumente, kde sa o nej zmieňuje text. Zvyčajne ju umiestňujeme za odsek s prvou zmienkou, ale často býva aj súčasťou prílohy dokumentu, najmä ak je rozsiahlejšia.

Zameriame sa teraz iba na tabuľky s výsledkami meraní, ktoré sa v záverečných prácach vyskytujú najčastejšie.

Tabuľku označujeme slovom Tabuľka, za ktorým nasleduje poradové číslo tabuľky podľa výskytu v texte. Za číslom môže nasledovať dvojbodka a text s opisom obsahu tabuľky. V prípade, že označenie neobsahuje opisný text, dvojbodku vynecháme. Opisný text nekončí bodkou, ani iným interpunkčným znamienkom, pokiaľ ide iba o názov alebo jednu oznamovaciu vetu. Celý odsek s označením, číslom a opisom umiestňujeme nad tabuľku (pozri napríklad tabuľku 2).

**Tabuľka 2:** Vzorová tabuľka

| **názov riadka** | **stĺpec 1** | **stĺpec 2** | **stĺpec 3** | **stĺpec 4** |
|---|---|---|---|---|
| prvý riadok | hodnota 1 | hodnota 2 | hodnota 3 | hodnota 4 |
| druhý riadok | hodnota 5 | hodnota 6 | hodnota 7 | hodnota 8 |
| tretí riadok | hodnota 9 | hodnota 10 | hodnota 11 | hodnota 12 |

Na tabuľky sa odvolávame rovnako ako na obrázky alebo na rovnice. Podrobne sme o tom hovorili v časti 3.2.1.

### 3.4.1 Vzhľad tabuľky

Jednoduchá tabuľka obsahuje hlavičku a niekoľko údajových riadkov. Vzhľad tabuľky je otázka estetických preferencií autora. Príliš veľa grafických prvkov znižuje obsahovú hodnotu a čitateľnosť tabuľky. Tabuľka je zhora a zdola ohraničená vodorovnými čiarami `table.hline()`. Podobne je čiarou oddelená hlavička tabuľky a prípadne aj päta, ak ju použijeme. Zvislé čiary sa používajú iba vo výnimočných prípadoch, napríklad ak je tabuľka rozdelená na dve evidentne oddelené časti. Prípadne môžeme čiarou oddeliť prvý stĺpec s opisom označenia riadka (pozri tabuľku 3). Jednotlivé riadky s údajmi neoddeľujeme. Tabuľka pôsobí harmonicky, ak je text v prvom stĺpci zarovnaný doľava a v poslednom stĺpci doprava.

**Tabuľka 3:** Tabuľka parametrov štyroch diód LED. FWHM predstavuje šírku píku v polovici intenzity spektrálneho maxima (*Full-Width-Half-Maximum*) pri vlnovej dĺžke $\lambda_\mathrm{m}$.

| dióda | $\lambda_\mathrm{m}$ (nm) | FWHM (nm) | žiarivý výkon $\left(10^{-5}\,\mathrm{W}\right)$ | farba |
|---|---|---|---|---|
| LED 1 | $450 \pm 5$ | $20 \pm 2$ | $3 \pm 1$ | modrá |
| LED 2 | $525 \pm 5$ | $25 \pm 3$ | $50 \pm 4$ | zelená |
| LED 3 | $615 \pm 5$ | $15 \pm 1$ | $2 \pm 1$ | oranžová |
| LED 4 | $630 \pm 5$ | $20 \pm 2$ | $5 \pm 1$ | červená |

Prvý riadok môže byť vysádzaný polotučným rezom (bold), ak obsahuje tzv. hlavičku, teda názvy stĺpcov alebo názvy a jednotky veličín, ktorých hodnoty sú v konkrétnom stĺpci. Označenie veličín symbolom ($U$, $I$, $R$, $P$, a pod.) nepíšeme v hlavičke tučným písmom, aby sme dodržali pravidlo o tom, že veličiny by mali byť v celom dokumente označené symbolom rovnakého tvaru a typu.

### 3.4.2 Obsah tabuľky

Tabuľka s nameranými hodnotami obsahuje v prvom riadku označenie veličín a to buď slovom alebo symbolom. Za veličinou nasleduje jednotka v okrúhlej zátvorke. Hranaté zátvorky na tento účel nepoužívame. Bezrozmerné relatívne veličiny uvádzame s jednotkou a. u. Ide o zaužívanú formu v medzinárodnej vedeckej komunite na pomenovanie tzv. príslušnej jednotky (*arbitrary unit*). Takto označujeme aj osi grafov rôznych relatívnych veličín.

Pred jednotkou môže byť označenie násobku a dielu a to ako v symbolickej forme (kA, nm, MW), tak aj vo forme dekadického exponentu ($10^3$, $10^{-9}$, $10^6$). Vyhýbame sa zápisom v tvare 1E-3 alebo 10-3, pretože sú mätúce. Text hlavičky vlnová dĺžka ($10^{-7}$ m) znamená, že hodnoty v celom stĺpci predstavujú veličinu vlnová dĺžka a sú uvedené v jednotkách $10^{-7}$ metra.

Neistoty a odchýlky zapisujeme k hlavnej hodnote pomocou znaku ± alebo do zvláštneho stĺpca, ktorý príslušne označíme. Ďalšie spôsoby zápisu neistôt uvádza príslušná norma (napr. STN 01 6910: 2022 [6]).

## 3.5 Výpisy kódov programu a algoritmy

Ak je súčasť cieľov práce tvorba softvéru, prípadne analýza programátorských riešení, je žiaduce uvádzať časti kódov vo forme krátkych výpisov (angl. *listing*). Typst má sadzbu kódu zabudovanú priamo v jazyku, takže na výpisy nepotrebujeme žiadny doplnkový balík. Krátky úsek kódu vložíme do riadka textu medzi spätné apostrofy (napríklad `printf()`), viacriadkový blok kódu ohraničíme trojicou spätných apostrofov. Ak hneď za úvodnú

trojicu doplníme označenie jazyka (`c`, `python`, `matlab` a pod.), Typst automaticky zvýrazní syntax daného jazyka.

Blok kódu, ktorý má mať menovku a číslo výpisu, vložíme do funkcie `figure()`. Šablóna `fei-thesis` takémuto obrázku typu `raw` nastaví menovku, a priebežné číslovanie Na výpis sa odvolávame návestím v tvare `<lst:main-c>` a odkazom `@lst:main-c`. Zoznam všetkých výpisov kódov na začiatku dokumentu vytvorí funkcia `fei-outline-code()` v súbore `main.typ`. Tento zoznam nie je povinnou súčasťou práce, býva však dobrým zvykom uvádzať ho najmä v informatických študijných programoch. Ak ho nechceme, príslušný riadok vynecháme alebo označíme ako komentár a zoznam sa nevytvorí.

Ukážka kódu je vo výpise 1. Dlhší kód nemusíme prepisovať do textu práce — obsah externého súboru vypíšeme funkciou `raw(read("listings/subor.py"), lang: "python")`, ako je to v dodatku 1. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v dokumentácii Typstu[10], prípadne v dokumentácii balíka `codly`[11], ktorý dopĺňa číslovanie riadkov, zvýrazňovanie vybraných častí a rámovanie kódu.

```c
/* Hello World program */
#include<stdio.h>

struct cpu_info {
    long unsigned utime, ntime, stime, itime;
    long unsigned iowtime, irqtime, sirqtime;
};

main()
{
    printf("Hello World");
}
```

**Výpis kódu 1:** Ukážka výpisu kódu programu

### Algoritmy

Formálny opis algoritmov pomocou pseudokódu uľahčujú balíky z repozitára Typst Universe[12], napríklad `algorithmic`. Tieto nástroje sa uplatňujú najmä v prípade teoretických prác v oblasti informatiky a softvérového inžinierstva. Šablóna `fei-thesis` ich nena-

[10] typst.app/docs/reference/text/raw
[11] typst.app/universe/package/codly
[12] typst.app/universe

čítava automaticky, do dokumentu ich pridáme importom v tvare `#import "@preview/algorithmic:1.0.7"`. Ukážku môžme vidieť v dodatku 1.

# 4 Citovanie externých zdrojov

V súvislosti s preberaním časti obsahu iných diel rozoznávame dva pojmy. Sú to citát a citácia.

Citát je doslovná reprodukcia prevzatého textu, ktorý môžeme v práci použiť dvomi spôsobmi. Buď ako súčasť odseku textu, alebo celý citovaný text vysádžeme v samostatnom odseku. V oboch prípadoch je zvykom citovaný text uzavrieť do úvodzoviek a zvýrazniť šikmým rezom písma. Za citovaným textom uvedieme meno autora, prípadne názov diela, rok a nasleduje číslo bibliografického zdroja v hranatých zátvorkách uvádzajúce poradie v zozname použitej literatúry v závere práce.

Na citovanie v rámci odseku možno využiť správne slovenské úvodzovky a `#emph` pre zvýraznenie textu.

Samostatne vysádzaný citát môžeme umiestniť do samostatného odseku so zvýraznením.

Citácia je nepriamo prebraná a prerozprávaná časť citovanej práce. Môže to byť vedecká myšlienka, odkaz na výsledky výskumu, dôležitý poznatok, matematický vzťah a podobne. Schopnosť študenta pracovať s literatúrou a s externými zdrojmi je dôležitý moment pri hodnotení spôsobilosti uchádzača o vysokoškolský titul. Tomuto aspektu práce treba preto venovať patričnú pozornosť.

## 4.1 Odkazy na citované diela

Vo vedecko-technických oblastiach, do ktorých patria aj študijné programy na našej fakulte, je zvykom používať numerický systém citovania. Jednotlivé zdroje sú očíslované podľa poradia výskytu v texte, pričom číslo zdroja uvádzame v hranatých zátvorkách. Citovanie sa riadi technickou normou STN ISO 690: 2022 Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.

Systém Typst umožňuje pracovať s citáciami prostredníctvom bibliografických databáz. Základom je externý databázový súbor `bibliography.bib`, ktorý sa nachádza v hlavnom priečinku projektu záverečnej práce. Súbor obsahuje bibliografické záznamy citovaných diel v špecifickom formáte. Každý záznam začína jedinečným identifikátorom, ktorý zvyčajne volíme tak, aby sme si ho jednoducho pamätali. Ak totiž v texte chceme dielo citovať, napíšeme `@identifikator` a v práci sa automaticky objaví poradové číslo citovaného diela v hranatej zátvorke.

Pri práci s bibliografiou odporúčame spustiť externý program na spracovanie bibliografických zdrojov po prvej kompilácii a potom skompilovať dokument ešte dvakrát. Posledná kompilácia zabezpečí správne čísla strán v obsahu.

## 4.2 Bibliografické záznamy

V zozname použitej literatúry v závere práce sa nachádzajú podrobné záznamy použitých zdrojov. Sú to najmä mená autorov, názov článku alebo číslo kapitoly knihy, názov časopisu alebo knihy, vydavateľ, rok vydania, strana, na ktorej sa nachádza citovaný článok a podobne. V prípade webových stránok je potrebné uviesť internetovú adresu a dátum, kedy sme informáciu zo stránky čerpali. Dôležité je, aby boli informácie na základe týchto detailov ľahko a jednoznačne dohľadateľné.

Formátujeme použitú literatúru podľa štýlu iso-numeric, ktorý do veľkej miery rešpektuje doteraz zaužívané zvyklosti a je navrhnutý tak, aby spĺňal odporúčania normy aj v slovenskom jazyku.

### 4.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib

Súbor `bibliography.bib` je textový súbor, ktorý musí mať predpísanú štruktúru. Môžeme ho vytvoriť ručne alebo použiť systémy na správu publikácií a citácií ako sú JabRef, Mendeley, Zotero a podobne.

Bibliografický záznam pre článok:

```
@article{Steinerova2000Principy,
  author  = {J. Steinerová},
  journal = {Pedagogická revue},
  title   = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},
  year    = {2000},
  number  = {3},
  pages   = {8--16},
  volume  = {2},
}
```

Každý záznam začína symbolom `@` a nasleduje typ publikácie. Okrem článku (`article`) to môže byť aj kniha (`book`), príspevok v zborníku konferencie (`inproceedings`), webová stránka (`online`), správa (`techreport`), všeobecný záznam (`misc`) a mnohé iné.

Prvý povinný údaj je jedinečný identifikátor, ktorý je ľubovoľný. Odporúča sa však aby obsahoval priezvisko prvého autora, rok vydania a prvé slovo názvu.

Jednotlivé položky databázového záznamu sú oddelené čiarkou, za posledným poľom už čiarka nie je.

### 4.2.2 Prvky bibliografického záznamu

Zoznam použitej literatúry obsahuje informácie o jednotlivých zdrojoch. Je potrebné mať na pamäti, aby záznamy boli jasné, stručné a jednoznačne identifikovateľné. Bežne zorien-

tovaný čitateľ práce by mal byť schopný identifikovať jednotlivé diela. Prípadný záujemca o detailné štúdium problematiky by si mal vedieť na základe záznamu vyhľadať citovanú publikáciu buď na internete alebo v knižnici.

Uvedieme niekoľko jednoduchých príkladov bežného spôsobu citovania.

**Mená tvorcov**

V zozname literatúry majú formu: PRIEZVISKO, Meno alebo PRIEZVISKO, M. a navzájom sú oddelené bodkočiarkou. Za zoznamom autorov nasleduje bodka.

V `.bib` súbore:

```
author = {Meno1 Priezvisko1 and Meno2 Priezvisko2}
```

Autorov zapisujeme ako `Meno Priezvisko` a oddeľujeme ich kľúčovým slovom `and`.

**Názov**

Názov článku píšeme normálnym písmom. Názov nosného informačného zdroja (kniha, časopis, zborník) píšeme kurzívou.

V `.bib` súbore:

```
title = {}
booktitle = {}
```

**Dátum**

Pri každej publikácii musí byť uvedený aspoň rok vydania vo formáte YYYY. V prípade online zdrojov treba uvádzať aj presný dátum, kedy sme zdroj použili. Formát je odporúčaný ako `[cit. YYYY-MM-DD]`. Napríklad `[cit. 2023-05-14]` znamená 14. mája 2023. Ide o medzinárodne akceptovaný a zrozumiteľný tvar zápisu dátumu.

V `.bib` súbore:

```
year = {2024}
date = {2024-12-31}
```

**Dostupnosť**

Uvádzame buď úplnú webovú adresu alebo DOI číslo. Nepíšeme oba údaje, preferujeme DOI.

V `.bib` súbore:

```
url = {}
doi = {}
```

**Ročník, zväzok a číslo časopisu**

Vedecké periodiká vychádzajú v zväzkoch (*volume*). Zväzok a číslo zapisujeme buď pomocou skratiek vol. a iss., alebo preferujeme zaužívanú skrátenú formu **15**(8).

V `.bib` súbore:

```
volume = {}
number = {}
```

## 4.3 Článok v odbornom periodiku

Záznam musí obsahovať mená autorov, názov článku, názov časopisu, dátum alebo iba rok vydania, ročník alebo zväzok a číslo vo zväzku, číslo prvej strany.

**Príklady**

```
@article{Steinerova2000Principy,
  author  = {J. Steinerová},
  journal = {Pedagogická revue},
  title   = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},
  year    = {2000},
  number  = {3},
  pages   = {8--16},
  volume  = {2},
}

@article{Benacka2009Abetter,
  author  = {Ján Benačka and others},
  title   = {A better cosine approximate solution to pendulum equation},
  journal = {International Journal of Mathematical Education in Science
             and Technology},
  volume  = {40},
  number  = {2},
  pages   = {307--308},
  year    = {2009},
  doi     = {10.1080/00207390802419594},
}
```

## 4.4 Monografia a kniha

TVORCOVIA. *Názov knihy.* Mesto: Vydavateľ, Rok vydania. ISBN.

**Príklady**

```
@book{Obert2006Navraty,
  author    = {Viliam Obert},
  publisher = {Univerzita Konštantína Filozofa},
```

```
  title     = {Návraty a odkazy},
  year      = {2006},
  address   = {Nitra},
  isbn      = {80-8094-046-0},
}

@book{Timko2004Geneticky,
  author    = {Jozef Timko and Peter Siekel and Ján Turňa},
  publisher = {Veda},
  title     = {Geneticky modifikované organizmy},
  year      = {2004},
  isbn      = {80-224-0834-4},
}
```

## 4.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca

AUTOR. *Názov práce.* Mesto, Rok vypracovania. Typ práce. Inštitúcia.

### Príklady

```
@thesis{Mikulasikova1999Didakticke,
  author  = {M. Mikulášiková},
  title   = {Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách
             výtvarnej výchovy},
  address = {Nitra},
  year    = {1999},
  type    = {Diplomová práca},
  school  = {Univerzita Konštantína Filozofa},
}

@report{Baumgarntner1998Ochrana,
  author      = {J. Baumgartner and others},
  institution = {VÚŽV},
  title       = {Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat},
  address     = {Nitra},
  year        = {1998},
  type        = {Výskumná správa},
}
```

## 4.6 Príspevok v zborníku konferencie

Ak citujeme príspevok z neperiodického zborníka, uvedieme za názvom príspevku kľúčové slovo In:, po ktorom nasleduje zoznam editorov zborníka a názov zborníka:

TVORCOVIA. Názov príspevku. In: EDITORI (ed.). *Názov zborníka.* Mesto: Vydavateľ, Rok vydania, zväzok. ISBN. ISSN.

**Príklady**

```
@InProceedings{Zemanek2001TheMachines,
  author    = {P. Zemánek},
  booktitle = {9th International Conference: proceedings.
               Fruit Growing and viticulture},
  title     = {The machines for green works in vineyards and their
               economical evaluation},
  volume    = {2},
  year      = {2001},
  pages     = {262--268},
  publisher = {Mendel University of Agriculture and Forestry},
  address   = {Lednice},
  isbn      = {80-7157-524-0},
}

@InProceedings{ChlpikSpectroscopic2024,
  author    = {Chlpík, Juraj and Kurtulík, Matej and Kotorová, Soňa},
  date      = {2024-01},
  title     = {Spectroscopic ellipsometry of Au nanoparticles layers},
  editor    = {Jozef Sitek and Ján Vajda},
  doi       = {10.1063/5.0187526},
  booktitle = {AIP Conference Proceedings},
  volume    = {3054},
}
```

## 4.7 Webová stránka, sociálna sieť, video

Pri multimediálnom online obsahu často nepoznáme autora, prípadne je komplikované zistiť názov webovej stránky. Snažíme sa zahrnúť čo najviac jednoznačných informácií, najmä webovú adresu, dátum publikovania a dátum citovania.

TVORCOVIA. *Názov obsahu* [online]. Platforma, dátum publikovania [cit. dátum citovania]. Dostupnosť.

### Príklady

```
@online{Valko2024M31,
  author       = {Pavol Valko},
  title        = {M31, M32 a jeden Starlink k tomu},
  howpublished = {online},
  date         = {2024-08-30},
  url          = {https://www.facebook.com/share/p/S93xZoz9RbnhdQ7M},
  urldate      = {2024-09-06},
  publisher    = {Facebook},
}

@online{WhyLenses2017,
  title        = {Why lenses can't make perfect images},
  howpublished = {online},
  date         = {2017-10-18},
  url          = {https://youtu.be/DDoryfCXxPI?si=hC5Kuuf4p3OxOOsm},
  urldate      = {2024-08-25},
  publisher    = {Youtube},
}
```

## 4.8 Ako citovať technické normy

K normám nemusíme uvádzať autorov, ak ide o slovenskú normu STN. Dôležité je číslo normy a rok vydania.

*Číslo normy. Názov: Podnázov.* Mesto: Vydavateľ. Rok vydania.

### Príklad

```
@report{iso690,
  title     = {STN ISO 690: 2022. Informácie a dokumentácia},
  subtitle  = {Návod na tvorbu bibliografických odkazov},
  address   = {Bratislava},
  publisher = {Slovenský ústav technickej normalizácie},
  year      = {2022},
}
```

# Záver

> *„V tejto príručke sme sa snažili poskytnúť praktické pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Obsahuje dôležité informácie o formálnej stránke dokumentu, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie jasnej štruktúry a správneho formátovania práce. Naša príručka kladie dôraz na dodržiavanie základných pravidiel, ktoré pomáhajú minimalizovať chyby a zlepšujú celkovú kvalitu predkladaných dokumentov.*
>
> *Rovnakú pozornosť venujeme aspektom, ako sú formátovanie textu, zarovnávanie, riadkovanie a použitie preddefinovaných štýlov, ktoré prispievajú k profesionálnemu vzhľadu dokumentu. Dôkladné spracovanie matematických rovníc a grafov je ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže ovplyvniť hodnotenie práce. Práca s týmito aspektmi zaisťuje, že obsah je prehľadný a presne odráža zamýšľané myšlienky.*
>
> *V neposlednom rade sa naša príručka zameriava na význam citovania externých zdrojov, čo je zásadné pre zachovanie integrity a etických štandardov pri písaní akademických textov. Správne citovanie nielenže posilňuje argumentáciu, ale tiež pomáha predchádzať plagiátorstvu, ktoré môže mať vážne následky na akademickú kariéru.*
>
> *Dodržiavanie týchto pokynov umožňuje vyhnúť sa bežným chybám a zvyšuje kvalitu záverečných prác, čím sa zlepšuje celkový dojem z akademických schopností. Dobre vypracovaná práca môže viesť k pozitívnemu hodnoteniu a uznaniu zo strany hodnotiteľov, čo je cieľom každého študenta.*
>
> *Celkovo je príručka navrhnutá ako cenný nástroj na podporu pri písaní záverečných prác. Poskytnuté informácie a odporúčania prispejú k dosiahnutiu akademických cieľov a pomôžu vypracovať kvalitné a odborné dokumenty, ktoré budú spĺňať štandardy fakulty.“*
>
> — ChatGPT 3, 2024

Poznámka autora: Časť záveru vygenerovala umelá inteligencia na základe analýzy obsahu verzie dokumentu pre práce písané v MS Worde. Konkrétne išlo o aplikáciu ChatGPT 3 dňa 29. 9. 2024. Rukopis umelej inteligencie je z textu cítiť aj napriek tomu, že celá komunikácia vedúca k tejto forme záveru trvala približne 40 minút. Parafrázujúc ľudové príslovie konštatujeme, že umelá inteligencia je možno dobrý sluha, ale zlý pán. Používajme ju s rozumom.

Pripomíname, že takýto spôsob tvorby obsahu je v záverečnej práci, ako aj v iných akademických textoch, neprípustný. Autorské dielo nesmie obsahovať odseky vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Preto sme ho formátovali ako citovaný text.

# Literatúra


1. *Zákon č. 131/2002 Z.~z. z~21. februára 2002 o~vysokých školách a~o~zmene a~doplnení niektorých zákonov* Online. 2002. [Accessed 1 september 2024]. Available from: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. *Vyhláška č.~233/2011 Z.~z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a~športu Slovenskej republiky z~1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.~z. o~vysokých školách a~o~zmene a~doplnení niektorých zákonov v~znení neskorších predpisov* Online. 2011. [Accessed 1 september 2024]. Available from: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf
3. *Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a~športu SR č. 56/2011 o~náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a~sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071* Online. 2011. [Accessed 24 september 2024]. Available from: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/
4. *STN ISO 214: 1976. Dokumentácia.* Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1976.
5. *STN ISO 690: 2022. Informácie a dokumentácia.* Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2022.
6. *STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a~úpravy písomností.* Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2023.
7. *STN ISO 2145: 1978. Dokumentácia.* Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1978.
8. *Opatrenie číslo 1/2024–O. Používanie umelej inteligencie na Slovenskej technickej univerzite v~Bratislave* Online. 2024. Available from: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/28.11.2024%20opatrenie_AI-signed.pdf
9. *STN EN ISO 80000-1: 2024. Veličiny a jednotky.* Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2024.


# Použitie nástrojov umelej inteligencie

- OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 2.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.
- OpenAI (2024), ChatGPT 3, Záver, generovanie textu.
- OpenAI (2025), ChatGPT 4o, dodatok 1, generovanie kódu programu.

# Dodatok A: Algoritmus

**Algoritmus 1: Binary Search**

```
1:  procedure BINARY-SEARCH(A, n, v)
2:      ▷ Initialize the search range
3:      l ← 1
4:      r ← n
5:
6:      while l ≤ r do
7:          mid ← floor((l+r)/2)
8:          if A[mid] < v then
9:              l ← mid + 1
10:         else if A[mid] > v then
11:             r ← mid − 1
12:         else
13:             return mid
14:         end
15:     end
16:     return null
17: end
```

## Dodatok B: Výpis dlhého kódu

Dlhšie kódy, prípadne kompletné programy vypisujeme do dodatkov práce. Nasledujúci program v jazyku Python vygeneruje súbor **thesis.tex**, ktorý je prebratý z latexovej šablóny.

```
def generate_thesis_tex(
    author,
    reg_nr,
    title,
    title_en,
    day,
    month,
    year,
    keywords,
    keywords_en,
    study_programme,
    study_programme_en,
    study_field,
    study_field_en,
    training_workplace,
    training_workplace_en,
    supervisor,
    consultant=None,
    thesis_type="bp",
    language="sk",
):

    tex_class_option = thesis_type if thesis_type in ["bp", "dp"] else "bp"
    tex_language_option = "en" if language == "en" else ""

    if tex_language_option:
                    document_class   =   f"\\documentclass[{tex_class_option},
{tex_language_option}]{{FEIstyle}}"
    else:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option}]{{FEIstyle}}"

    tex_content = f"""
```

```
{document_class}

% Author of the thesis
\\FEIauthor{{{author}}}

% Evidence number
\\FEIregNr{{{reg_nr}}}

% Title
\\FEItitle{{{title}}}
\\FEItitleEn{{{title_en}}}

% Date
\\FEIdate{{{day}}}{{{month}}}{{{year}}}

% Keywords
\\FEIkeywords{{{keywords}}}
\\FEIkeywordsEn{{{keywords_en}}}

% Further details
\\FEIstudyProgramme{{{study_programme}}}
\\FEIstudyProgrammeEn{{{study_programme_en}}}
\\FEIstudyField{{{study_field}}}
\\FEIstudyFieldEn{{{study_field_en}}}
\\FEItrainingWorkplace{{{training_workplace}}}
\\FEItrainingWorkplaceEn{{{training_workplace_en}}}

% Supervisor
\\FEIsupervisor{{{supervisor}}}
"""

    if consultant:
        tex_content += f"\n\\FEIconsultant{{{consultant}}}\n"

    tex_content += f"""

% Bibliography database file
\\bibliography{{includes/bibliography.bib}}
```

```
\\begin{{document}}

\\frontmatter
\\FEIpdfInfo
\\FEIcover
\\FEItitlePage
\\includepdf[pages=-]{{includes/assignment.pdf}}
\\FEIthanks{{includes/thanks}}
\\FEIabstract{{includes/abstract}}
\\FEIabstractEn{{includes/abstractEN}}
\\FEIcontent
\\FEImanualListOfGlossaries{{includes/manual_glossary}}
\\FEIlistOfAlgorithms
\\FEIlistOfListings

\\mainmatter
\\FEIintroduction{{includes/introduction}}
\\FEIcore{{includes/core}}
\\FEIconclusion{{includes/conclusion}}
\\FEIbibliography
\\FEIaiDeclaration{{includes/ai_declaration}}
\\backmatter
\\FEIappendix{{Algoritmus\\label{{att:algorithms}}}}{{includes/attachmentA}}
\\FEIappendix{{Výpis     dlhého     kódu\\label{{att:listings}}}}{{includes/
attachmentB}}
\\FEIappendix{{Slovníček        pojmov\\label{{att:dictionary}}}}{{includes/
attachmentC}}

\\end{{document}}
"""

    with open("thesis.tex", "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(tex_content)

    print("Súbor thesis.tex bol úspešne vygenerovaný.")
```

```
# Testovacie volanie funkcie
generate_thesis_tex(
    author="RNDr. Juraj Chlpík, PhD.",
    reg_nr="FEI-xxxx-xxxx",
     title="Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX",
     title_en="Extended thesis template at FEI STU in Bratislava in LaTeX system",
    day="31",
    month="12",
    year="2024",
    keywords="záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie",
    keywords_en="Final thesis, template, LaTeX, text formatting, citations",
    study_programme="názov študijného programu",
    study_programme_en="Study program in English",
    study_field="názov študijného odboru",
    study_field_en="Field of the study in English",
    training_workplace="Názov školiaceho pracoviska",
    training_workplace_en="Training Work place",
    supervisor="tituly Meno Priezvisko, tituly",
    consultant="",
    thesis_type="bp",  # Možnosti: "bp", "dp"
      language="sk",   # Možnosti: "sk" (slovenčina - predvolená), "en" (angličtina)
)
```

**Výpis kódu 2:** Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou funkcie read()

# Dodatok C: Slovníček pojmov

**Abstrakt** – Krátke zhrnutie hlavných bodov dokumentu, vrátane cieľov, metodológie a výsledkov.

**Bod (pt)** – Jednotka merania veľkosti písma; 1 bod sa rovná približne 0,352 mm.

**Bold** – Písmo, ktoré je tučné, používané na zvýraznenie dôležitých častей textu a v nadpisoch.

**Citácia** – Uvedenie zdroja informácií v texte, ktoré umožňuje identifikáciu pôvodného materiálu.

**Font** – Typ písma, ktorý sa používa na zobrazenie textu. Rôzne fonty majú odlišný štýl a vzhľad.

**Graf** – Vizualizácia údajov, ktorá zobrazuje vzťah medzi premennými.

**Kapitola** – Hlavná časť dokumentu, ktorá sa zaoberá konkrétnou témou a je zvyčajne označená číslom alebo názvom.

**Korektúra** – Proces revízie a opravy textu s cieľom odstrániť chyby.

**Kurzíva** – Typ písma, ktorý je sklonený doprava a používa sa na zvýraznenie textu, názvov alebo cudzích výrazov.

**Metodológia** – Opis metód a techník použitých pri výskume alebo analýze.

**Normostrana** – Základná jednotka pre meranie dĺžky textu, ktorá zvyčajne obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier.

**Obrázok** – Grafický prvok alebo fotografia, ktorá ilustruje text.

**Odsadenie** – Vzdialenosť prvého riadku odseku od okraja stránky.

**Odsek** – Základná jednotka textu, ktorá obsahuje súvislé myšlienky. V Typste sa odseky oddeľujú prázdnym riadkom v zdrojovom texte.

**Plagiátorstvo** – Prezentovanie cudzej práce alebo myšlienok ako vlastných bez riadneho citovania.

**Rez písma** – Variant typu písma, ktorý určuje štýlové úpravy, ako sú normálny, tučný (bold), kurzíva (italic) alebo podčiarknutie.

**Riadkovanie** – Vzdialenosť medzi jednotlivými riadkami textu.

**Sadzba** – Proces usporiadania textu a grafiky na stránke.

**Súbor** – Elektronický dokument, ktorý obsahuje text alebo dáta.

**Šablóna** – Prednastavené formátovanie pre rôzne typy textu, ktoré zabezpečuje jednotný vzhľad.

**Tabuľka** – Usporiadanie údajov do riadkov a stĺpcov.

**Titulný list** – Prvá stránka dokumentu, ktorá obsahuje základné informácie, ako je názov práce a meno autora.

**Typografia** – Umenie a technika usporiadania textu tak, aby bol esteticky príťažlivý a

čitateľný.

**Úvod** – Prvá časť dokumentu, ktorá predstavuje tému a ciele výskumu.

**Vedecká práca** – Akademický dokument, ktorý prezentuje výsledky výskumu, analýzy alebo diskusie o špecifickej téme.

**Zdroje primárne a sekundárne** – Primárne zdroje sú originálne dokumenty; sekundárne zdroje interpretujú alebo analyzujú primárne zdroje.